

高等数学 · 曲面积分强化讲义

第一型 / 第二型曲面积分 · 高斯公式 · 斯托克斯公式
题型方法 · 综合精讲 · 分组训练 · 真题选编

考研数学强化阶段专用 · 2026 年 9 月

◆ 目 录

符号与记号约定	5
考情与 30 天复习规划	6
1.0 热身：曲面积分背后的重积分功夫	8
1.1 曲面的三种表达方式	9
1.2 六类高频曲面档案	10
1.3 参数化曲面：切向量与法向量	12
1.4 投影：把三维问题压成二维	14
1.5 曲面档案默写（先遮住右列）	16
1.6 参数化速成：四张「万能参数表」	16
1.7 随堂练习	17
2.1 定义与物理意义	20
2.2 六条基本性质	21
2.3 算法一：投影法（主力方法）	21
2.4 算法二：参数法（曲线投影失败时的备用武器）	23
2.5 对称性：先对称，后计算	24
2.6 物理应用：质心与转动惯量	25
2.7 第一型常用结论推导集（知其所以然）	27
2.8 方法选择与检查清单	28
2.9 随堂练习	28
3.1 有向曲面：侧的概念	31
3.2 定义：流量视角	32
3.3 算法一：直接投影法（「一投二代三定号」）	33
3.4 算法二：转换投影法（合一投影）	35
3.5 与第一型的桥梁：点乘视角	36
3.6 第二型符号速查卡（贴墙用）	38
3.7 随堂练习（先看错解病例本）	39

4.1 核心公式	42
4.2 三大应用场景	42
4.4 一题两算：同一道题的两种人生	44
4.5 常用方向余弦速查表	45
4.6 随堂练习	45
5.1 散度：源强度的局域刻画	48
5.2 高斯公式	48
5.3 应用一：闭曲面直接用	50
5.4 应用二：补面法（曲面不封闭）	51
5.5 应用三：挖洞法（有奇点）	53
5.6 高斯公式的衍生结论	55
5.7 物理应用专题：从「公式」回到「图像」	56
5.8 随堂练习	56
6.1 旋度：涡旋强度的刻画	60
6.2 斯托克斯公式	60
6.3 空间第二型曲线积分的两种算法	61
6.4 环流量与旋度的积分定义	65
6.5 三大公式统一图景	66
6.6 随堂练习	66
7.1 考研八大题型总览	69
7.2 决策流程	69
7.3 高频「秒杀」结论	70
7.4 每类一题：方法速览	71
7.6 概念快判（10 条，先判断再看答案）	71
7.8 考场时间分配（满分策略）	72
7.9 计算量预警与检查清单	72
9.1 基础组（8 题·直接计算）	86
9.2 进阶组（6 题·方法综合）	87

9.3 冲刺组 (6 题 · 综合压轴)	89
9.5 限时小测 (10 题概念快答, 目标 5 分钟内全对)	90
9.6 错题登记表 (复印使用)	90
11.1 易错清单 (24 条)	100
11.2 公式速查卡	102
11.3 答案速查	103
试卷 A (基础综合 · 建议 45 分钟)	108
试卷 B (强化冲刺 · 建议 50 分钟)	109

高等数学 · 曲面积分强化讲义

本讲义怎么用：全书共十一章，按「准备知识 → 四大积分体系 → 方法论 → 综合精讲 → 分组训练 → 真题 → 速查」的顺序编排。建议第一遍按顺序通读第二至六章，完成各章**随堂练习**；第二遍直接进入第八章综合大题与第九章分组训练；冲刺阶段只看第七章决策图 + 第十一章速查卡。带**高亮**的结论是必须背下来的「肌肉记忆」。

曲面积分是高等数学下册多元积分学的收官之地，也是考研数学一每年必考的大题来源之一。它把「切片求和」的积分思想从直线、平面区域推广到了弯曲的曲面之上：第一型曲面积分称量一块曲面的质量与面积，第二型曲面积分统计穿过曲面的流量与通量；而高斯公式与斯托克斯公式，则像两座桥，把曲面上的积分与它所围区域（或边界曲线）上的积分连接起来，实现「难算的转化为好算的」。

三遍学习法：第一遍通读一至六章，重在「看懂每一步变形的几何动机」；第二遍只做例题（遮住解答），重在「30 秒内说出该用哪条公式」；第三遍限时完成九、十、十二章，重在「符号零失误」。三遍之后，这 10 分就是囊中之物。

与曲线积分一样，曲面积分的一切计算最终都**归约到二重积分**：把曲面投影到坐标面，把曲面元素 dS 或 $dydz$ 等换成投影面上的面积元，剩下的就是你在上册练熟的二重积分功夫。因此本讲义的主线只有一句话：

主线：曲面积分 = 「几何翻译」 + 二重积分。几何翻译包括三件事——**投影**（往哪个坐标面投）、**代入**（曲面方程替换被积函数中的多余变量）、**定号**（第一型取正，第二型看侧向与法向量夹角）。

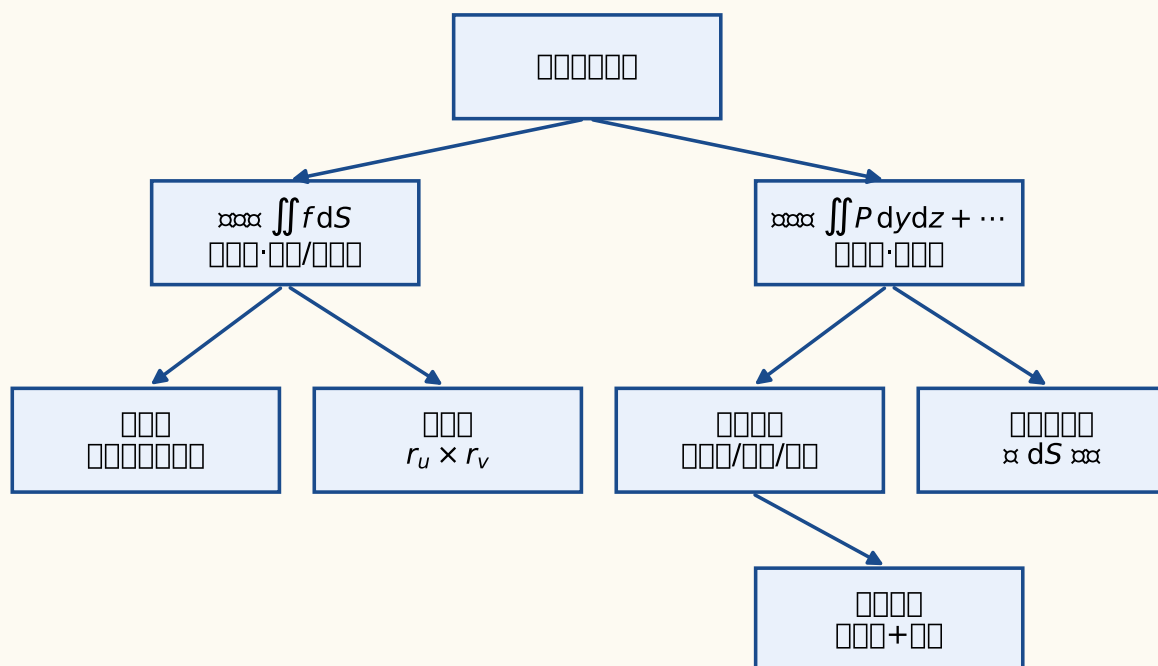


图 0.1 全书知识地图：拿到一道曲面积分题，沿此图走一遍即可确定计算路线

◆ 符号与记号约定

记号	含义	备注
Σ	积分曲面（大写 Sigma）	挖洞后的内外两层分别记 $\Sigma_{\text{外}}$, $\Sigma_{\text{内}}$
dS	曲面面积元（第一型）	恒正，与侧向无关
$dydz, dzdx, dxdy$	第二型的三个投影面积元	可正可负，由侧向决定
$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$	指定侧单位法向量的方向余弦 γ 是与 z 轴正向的夹角	
Ω	闭曲面所围的空间区域	高斯公式的舞台
Γ	空间曲线（斯托克斯的边界）	常用参数方程处理
$\text{grad } f, \text{div } \mathbf{F}, \text{rot } \mathbf{F}$	梯度、散度、旋度	分别对应「势、源、涡」三个物理意象

约定：本书例题一律给出完整解答；随堂练习的答案集中在第十一章「答案速查」，学生版（去掉解答渲染）可直接当练习册用。

◆ 考情与 30 天复习规划

数学一近十余年中，曲面积分几乎每年出现在解答题的位置（10 分左右），常与三重积分、曲线积分轮换命题。规律有三个：**载体集中**（球、锥、抛物面、圆柱四大家族）；**方法集中**（补面 + 高斯占大头，挖洞与转换投影轮番出现）；**计算量适中但符号陷阱多**。方法和符号规范练到位，这是全卷性价比最高的大题之一。

阶段	任务	对应章节
第 1-5 天	过概念与算法，完成随堂练习	第一至四章
第 6-12 天	高斯 + 斯托克斯专题，吃透三篇「应用」	第五、六章
第 13-15 天	方法论内化：做题前先写决策路径	第七章
第 16-24 天	综合大题 + 分组训练（每天 3 题）	第八、九章
第 25-28 天	真题风格限时 + 模拟卷	第十、十二章
第 29-30 天	错题回炉 + 速查卡过三遍	第十一章

01

预备知识：曲面、法向量与投影

积分对象长什么样，决定了你用哪套计算方案

◆ 1.0 热身：曲面积分背后的重积分功夫

曲面积分的全部计算最终都落在二重、三重积分上。开章先把这些「底层引擎」的要点过一遍——已经熟透的读者可以只扫公式表。

场景	公式	要点
极坐标二重积分	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dx dy = r dr d\theta$	千万别丢 r ；圆域、环域、被积函数含 $x^2 + y^2$ 时首选
三重积分·投影法	$\iiint_{\Omega} f dv = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f dz$	「先一后二」；上下曲面 $z_{1,2}(x, y)$ 要写对
三重积分·截面法	$\iiint_{\Omega} f dv = \int_c^d dz \iint_{D(z)} f dx dy$	「先二后一」； f 只含 z （或截面面积好算）时最快
柱坐标	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z, dv = r dr d\theta dz$	旋转体区域 + 含 $x^2 + y^2$ 的被积函数
球坐标	$x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi, dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$	φ 是与 z 轴正向夹角； θ 是水平转角
形心速算	$\iint_D x dA = \bar{x} \cdot \mu(D)$	对称区域奇函数清零；偏心圆「挪圆心」见大题 8.12

例 0.1 三个后面要反复引用的三重积分。

① 整球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ：

$$\iiint r^2 dv = \int_0^a r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi a^5}{5}, \quad \iiint z dv = 0 \text{ (奇对称)}, \quad \iiint z^2$$

(z^2 与 x^2, y^2 同值： $\iiint z^2 dv = \frac{1}{3} \iiint r^2 dv$ 。) ② 半球 ($z \geq 0$)： $\iiint z dv = \frac{\pi a^4}{4}$

(截面法： $\int_0^a z \cdot \pi(a^2 - z^2) dz$)。③ 锥体 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z \leq h$ ： $V = \frac{\pi h^3}{3}$,

$$\iiint z dv = \frac{\pi h^4}{4}.$$

对称性判据 (全书通用)：积分域关于 $x = 0$ (即 yOz 面) 对称且被积函数是 x 的奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0；偶函数 $\Rightarrow$ 等于半域积分的 2 倍。三重、二重、第一型曲面积分全部适用；第二型曲面积分另有侧向符号参与，不能机械套用 (见 2.5 与 3.4 的对比)。

例 0.2 两个后面会反复出现的二重积分。

① $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} dA = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{r^2} r dr = \pi(e-1)$ (被积函数含 $x^2+y^2 \rightarrow$ 极坐标)。
 ② $\iint_{x^2+y^2 \leq 2x} \sqrt{x^2+y^2} dA$: 偏心圆用极坐标边界 $r = 2 \cos \theta$ ($|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$) :

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^2 dr = \frac{16}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{32}{9}.$$

例 0.3 两个三重积分 (曲面积分化简后的常客)。

① 锥体 $\Omega: z = \sqrt{x^2+y^2}, z \leq h$: $\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^h z \cdot \pi z^2 dz = \frac{\pi h^4}{4}$ (截面法: 截面是半径 z 的圆)。
 ② 球体 $x^2+y^2+z^2 \leq a^2$: $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dv = \iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2) dv = \frac{4\pi a^5}{5}$ (交叉项全部对称清零——注意 $(x+y+z)^2$ 不要展开硬算)。

◆ 1.1 曲面的三种表达方式

处理曲面积分之前, 先要能「看见」曲面。同一个曲面有三种等价的描述方式, 考试中至少要熟练掌握前两种。

定义: 空间曲面 Σ 的三种表达——① **直角坐标方程** (显式) $z = z(x, y)$, 如 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ (上半球面); ② **一般式 (隐式)** $F(x, y, z) = 0$, 如 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$; ③ **参数式** $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in D$, 如球面参数式

$$x = R \sin \varphi \cos \theta, \quad y = R \sin \varphi \sin \theta, \quad z = R \cos \varphi, \quad \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$$

读图训练：看到 $z = x^2 + y^2$ 应立刻想到 **旋转抛物面**（开口向上，用平面 $z = c$ 去截得圆 $x^2 + y^2 = c$ ）；看到 $z^2 = x^2 + y^2$ 应想到 **圆锥面**（半顶角 45° ）；看到 $x^2 + y^2 = 2x$ 应想到 **圆柱面**（在 xOy 面上是圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ ）。

易错： $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 是球面（二维）， $x^2 + y^2 \leq R^2$ 是圆盘（二维但平躺）， $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 是球体（三维）。三者的维数、边界、适用积分类型完全不同，做题第一件事就是分清积分落在哪个对象上。

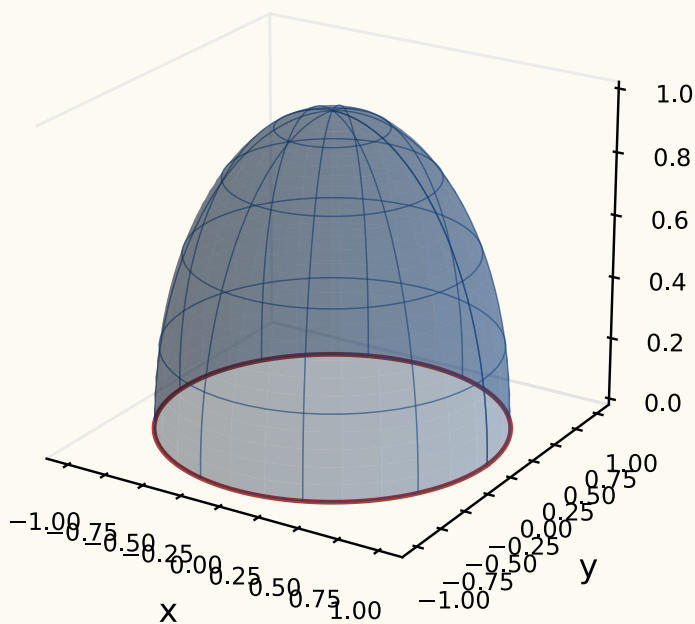


图 1.1 上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ：红线为它与 xOy 面的交线（赤道）

◆ 1.2 六类高频曲面档案

考研曲面积分的载体几乎不出下面六类。请对每一类记住：**方程、图形轮廓、投影形状、参数化方式**四个条目。

曲面	标准方程	投影到 xOy	常用参数化
上半球面	$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$	圆盘 $x^2 + y^2 \leq R^2$	球坐标参数式
旋转抛物面	$z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq h$)	圆盘 $x^2 + y^2 \leq h$	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = r^2$
圆锥面	$z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$)	圆盘 $x^2 + y^2 \leq h^2$	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = r$
圆柱侧面	$x^2 + y^2 = R^2$ ($0 \leq z \leq h$)	退化：圆周 $x^2 + y^2 = R^2$	$x = R \cos \theta, y = R \sin \theta, z = z$
平面块	$z = c$ 或 $ax + by + cz = d$	平面区域或线段	视区域形状定
抛物面壳	$z = 8 - (x^2 + y^2)$ 型	圆盘 (由截线定)	同旋转抛物面

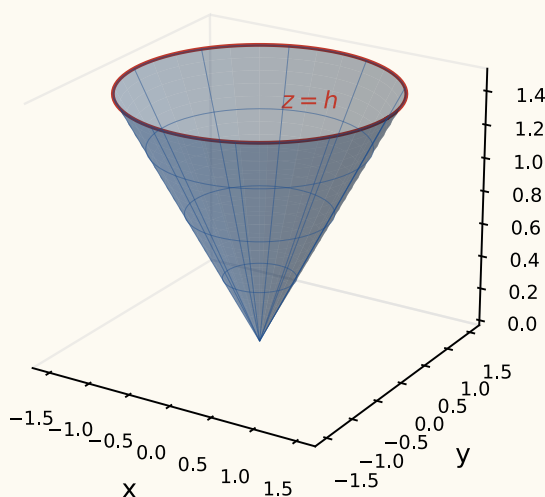
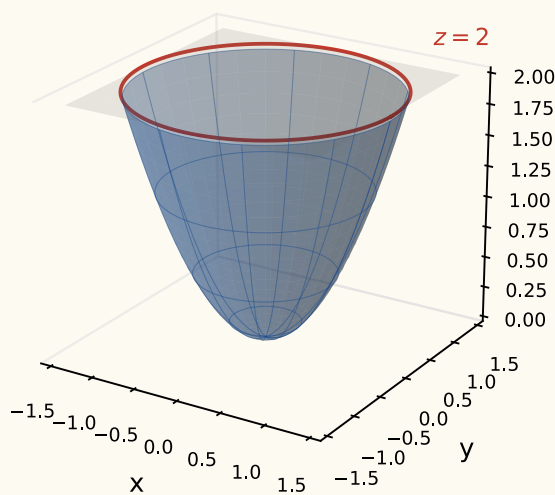


图 1.2a 圆锥面：侧面是「直纹面」，母线过原点

图 1.2b 旋转抛物面：水平截面是圆，半径随 z 增大

易错（圆柱侧面的特殊性）：圆柱侧面 $x^2 + y^2 = R^2$ 投影到 xOy 面是一条曲线（面积为零），所以凡是含 $dx dy$ 的第二型积分在圆柱侧面上恒为零；它只能投影到 yOz 或 zOx 面（各投影成半带域），或用参数式按第一型处理。这是年年有人踩的坑。

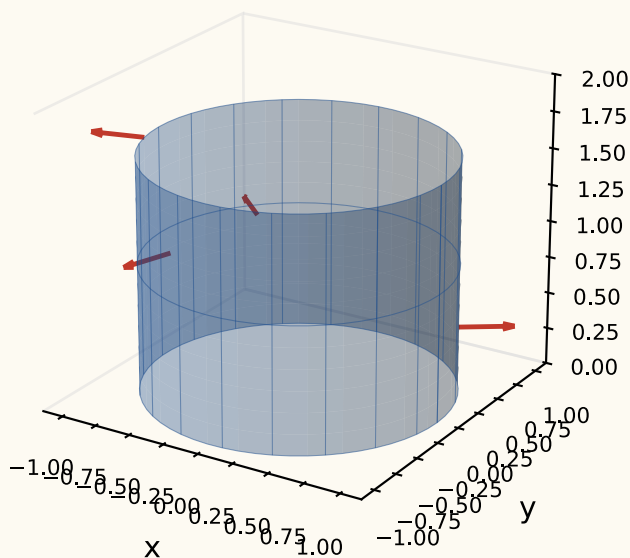


图 1.4 圆柱侧面上的外法向量（红色）：它们都垂直于 z 轴，指向远离轴的方向

◆ 1.3 参数化曲面：切向量与法向量

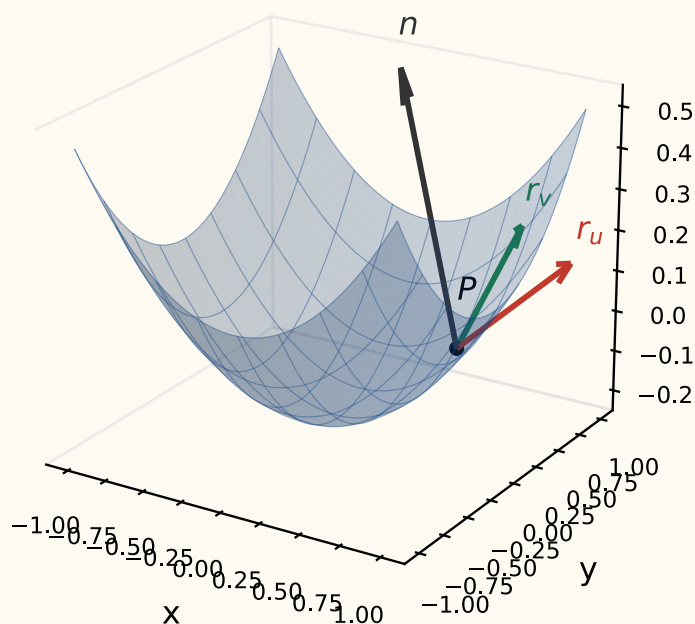
参数式是理解一切曲面积分公式的钥匙。固定 $v = v_0$ 让 u 变动，得到曲面上一条 u -曲线；固定 u 让 v 变动得到 v -曲线。两条曲线在点 P 处的切向量分别是 $\mathbf{r}_u$ 与 $\mathbf{r}_v$ ，它们张成的平面就是曲面的切平面，而

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$$

同时垂直于两条切线，故为法向量。由此立刻得到两个「全能公式」：

定理 1 (面积元与法向量) 设曲面 $\Sigma: \mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$ ，则

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv, \quad d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv \text{ (定向面积元)}.$$

图 1.5 曲面片、参数曲线切向量 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 与法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$

例 1.1 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (取外侧) 的单位法向量与 dS (用球坐标参数式)。

取参数 θ, φ 同上, 则

$$\mathbf{r}_\varphi = (R \cos \varphi \cos \theta, R \cos \varphi \sin \theta, -R \sin \varphi), \quad \mathbf{r}_\theta = (-R \sin \varphi \sin \theta, R \sin \varphi \cos \theta, 0)$$

计算叉积得 $\mathbf{r}_\varphi \times \mathbf{r}_\theta = R^2 \sin \varphi (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi) = R^2 \sin \varphi \cdot$

$\frac{(x, y, z)}{R}$, 方向恰为从球心指向外 (因 $R^2 \sin \varphi > 0$), 即取的是外侧; 其模长给出

$dS = R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。单位法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{1}{R}(x, y, z)$, 方向余弦

$$\cos \alpha = \frac{x}{R}, \quad \cos \beta = \frac{y}{R}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{R}.$$

这三条方向余弦建议直接背下来——第二型曲面积分为第一型时天天要用。

例 1.2 显式曲面 $z = z(x, y)$ 的法向量与 dS 。

把 x, y 当参数： $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, z(x, y))$ ，则

$$\mathbf{r}_x = (1, 0, z_x), \quad \mathbf{r}_y = (0, 1, z_y), \quad \mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_x = (-z_x, -z_y, 1).$$

注意到第三个分量为 $1 > 0$ ，所以 $(-z_x, -z_y, 1)$ 是上侧法向量；取其相反数得下侧。于是

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy, \quad \cos \gamma = \frac{1}{\pm \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}} \quad (\text{上侧取正}).$$

同理对 $y = y(z, x)$ （前后向）与 $x = x(y, z)$ （左右向）有完全对称的公式。

技巧（口诀）：显式曲面的上侧法向量口诀——「负偏导在前，1 在后」： $(-z_x, -z_y, 1)$ 。谁在最后归一，谁对应的投影坐标面就是「主投影面」。

◆ 1.4 投影：把三维问题压成二维

「投影」是曲面积分化为二重积分的核心动作。曲面 Σ 上每一点沿 z 轴方向垂直压到 xOy 面上，得到的平面区域记 D_{xy} ，要求除边界外，投影是一一的（一条竖直穿过曲面的直线恰好交曲面一次）。

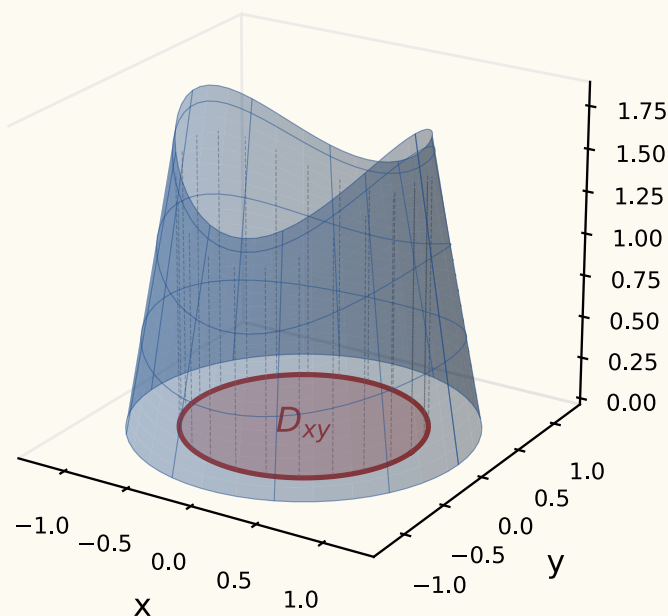


图 1.6 曲面向 xOy 面的投影：虚线是投影柱面的母线，红色区域为 D_{xy}

定理 2 (投影换元公式) 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 则对任意连续函数 f ,

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy.$$

若为第二型且取上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) \, dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dx dy,$$

上侧取 +, 下侧取 - (「上正下负」)。

证明要点：第一型由微元法：曲面上小片面积 dS 与其投影 $d\sigma = dx dy$ 之间夹角即法向量与 z 轴夹角 γ , 故 $d\sigma = dS \cdot |\cos \gamma|$, $|\cos \gamma| = 1/\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$, 移项即得。第二型的 $dx dy$ 本身带符号, 恰好编码了侧向信息, 故只差一个正负号。■

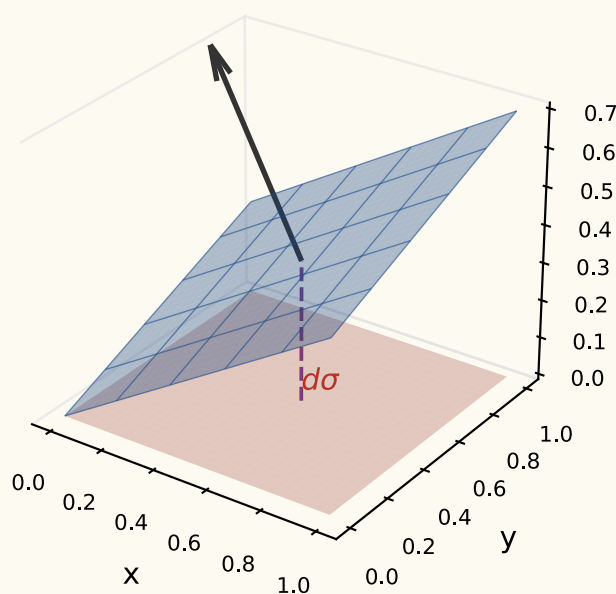


图 1.7 dS 与投影 $d\sigma$ 的关系: $d\sigma = |\cos \gamma| dS$

易错 (投影不一一)：若竖直线交曲面多于一次 (如整张球面、整张圆柱侧面), 必须先分割成若干单值片, 分别投影再相加。例如下半球面 $z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 与上半球面必须分开算。这是投影法的适用前提, 不是可选步骤。

例 1.3 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 被平面 $z = 1$ 截下部分的 dS 表达式。

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ 故 } z_x^2 + z_y^2 = 1,$$

$$dS = \sqrt{1+1} dx dy = \sqrt{2} dx dy.$$

锥面是 **dS 与投影面积成常数比** 的曲面 (比值 $\sqrt{2}$, 即半顶角 45° 的后果), 投影区域 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 。

◆ 1.5 曲面档案默写 (先遮住右列)

给出方程	名称与轮廓 (先默写)	投影到 xOy 面是什么
$z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$	倒立圆锥面 (顶点在 $(0, 0, 2)$)	圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$
$z = x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 4$	抛物面环带 (碗壁的一段)	圆环 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$
$x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0$	球面 (球心 $(0, 0, 1)$, 半径 1, 过原点)	圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$
$x^2 + y^2 = 4z$	旋转抛物面 (开口向上)	圆盘 (半径由 z 范围定)
$z = xy$	双曲抛物面 (马鞍面)	矩形 (由给定范围定)
$y = \sqrt{R^2 - z^2}$	半圆柱面 (右半, 轴平行 x 轴)	退化为线段! 应投 yOz / zOx

自测标准: 6 行全部 10 秒内反应出「名称 + 投影」才过关——投影决定二重积分的积分域, 是每道题的第一动作。第三行的球面过原点, 做含 $\frac{1}{r^3}$ 型被积函数的题时要特别警觉 (奇点在曲面上)。

◆ 1.6 参数化速成：四张「万能参数表」

第一型的参数法、第二型的圆柱侧面问题, 都依赖「一眼写出参数化」。四个模板覆盖考研 95% 的需求:

曲面	参数化	$ \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v $ (即 dS 因子)	参数范围 (典型)
球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$	$(a \sin \varphi \cos \theta, a \sin \varphi \sin \theta, a \cos \varphi)$	$a^2 \sin \varphi$	$\theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi]$
圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$	$(R \cos \theta, R \sin \theta, z)$	R	$\theta \in [0, 2\pi], z \in [0, h]$
锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} (z \leq h)$	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r)$	$\sqrt{2} r$	$\theta \in [0, 2\pi], r \in [0, h]$
旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 (z \leq h)$	$(r \cos \theta, r \sin \theta, r^2)$	$r\sqrt{1+4r^2}$	$\theta \in [0, 2\pi], r \in [0, \sqrt{h}]$

推导 30 秒：圆柱： $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = (-R \cos \theta, -R \sin \theta, 0)$ ，模长 R ；锥面：叉积模 = $\sqrt{2} r$ （几何直观：斜边微元 = 水平微元 $\times \sqrt{2}$ ）。建议每张表都亲手推一遍叉积——考场上「现推 30 秒」永远比「背错 5 分钟」划算。

◆ 1.7 随堂练习

基础 1. 指出下列曲面的名称与形状：① $z = 6 - x^2 - y^2$ ；② $z^2 = x^2 + y^2$ ；③ $x^2 + y^2 = 4z$ ；④ $x^2 + z^2 = R^2$ (y 任意)。

基础 2. 求 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 上 $0 \leq z \leq 1$ 部分的 dS ，并写出其投影区域。

中等 3. 曲面 $z = xy$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的上侧单位法向量为_____。 ~~$(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$~~

中等 4. 把 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS$ ($\Sigma: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$) 化为 xOy 面上的二重积分，并说明投影区域是什么。

02

第一型曲面积分（对面积的）

给曲面「称重」：与方向无关，只关心面片上的累积量

◆ 2.1 定义与物理意义

把一块金属曲面薄片 Σ 放进空间，面密度 $\mu(x, y, z)$ 随位置变化，求它的总质量。把 Σ 切成 n 小片，第 i 片的面积 ΔS_i ，其上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，则质量近似为 $\sum \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$ ；令小片直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ ，得到——

定义：设 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上有界，把 Σ 任意分成 n 小片，记第 i 片面积为 ΔS_i ，任取点 $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta S_i$ 。若极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

存在（与分割、取点无关），则称之为 f 在 Σ 上的**第一型曲面积分**（对面积的曲面积分），记作

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS.$$

特别地 $f \equiv 1$ 时它就是 Σ 的面积。

物理意象：被积函数是「面密度」， dS 是「小片面积」。质量、面积、质心、转动惯量都归第一型。关键词： f 定义在**曲面上的点**，被积变量永远满足曲面方程——这是代入化简的合法性来源。

对比记忆：第一型积分与曲面的侧无关：把薄片翻个面，质量不变。凡是题目里出现「外侧」「上侧」字样却让你算 dS 型积分，都是干扰信息。

◆ 2.2 六条基本性质

性质	表达式	用途
线性	$\iint_{\Sigma} (k_1 f + k_2 g) dS = k_1 \iint_{\Sigma} f dS + k_2 \iint_{\Sigma} g dS$	拆项、提系数
曲面可加	$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ (内部不重叠) 时积分相加	分片曲面逐片处理 (组合曲面必用)
侧无关	$\iint_{\Sigma^+} = \iint_{\Sigma^-}$	不依赖定向
保序性	$f \leq g$ 在 Σ 上 $\Rightarrow \iint_{\Sigma} f dS \leq \iint_{\Sigma} g dS$	估值、比较、证明题
估值式	$mS \leq \iint_{\Sigma} f dS \leq MS$ (m, M 为最值, S 为面积)	估计积分范围 (填空题常客)
中值定理	$\iint_{\Sigma} f dS = f(\xi, \eta, \zeta) \cdot S$	理论题

◆ 2.3 算法一：投影法 (主力方法)

定理 3 (投影公式) 设 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, z 有连续偏导数, f 连续, 则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

记忆三步：一投 (换区域 D_{xy})、(z 换成 $z(x, y)$)、(dS 换成 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$)。

主投影面怎么选：哪个变量「被表达式隐藏」(曲面写成 $z = z(x, y)$)，就向哪个坐标面投影。三个方向的公式完全轮换对称：

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{1 + y_z^2 + y_x^2} dz dx = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz.$$

例 2.1 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$ ，其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$)。

思路：先抓对称性再动笔。 Σ 关于 yOz 面 ($x \rightarrow -x$) 对称，且 x 是奇函数，故

$$\iint_{\Sigma} x \, dS = 0; \text{同理 } \iint_{\Sigma} y \, dS = 0. \text{ 只剩}$$

$$I = \iint_{\Sigma} z \, dS.$$

投影到 xOy 面： $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq a^2$ ； $z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{a^2 - x^2 - y^2}$ ，故

$$dS = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx dy = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx dy.$$

于是

$$I = \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \, dx dy = a \iint_{D_{xy}} dx dy = a \cdot \pi a^2 = \pi a^3$$

点评：极坐标根本没来得及用就被约分消掉了——对称性 + 因式相消是第一型的两大省力杠杆。

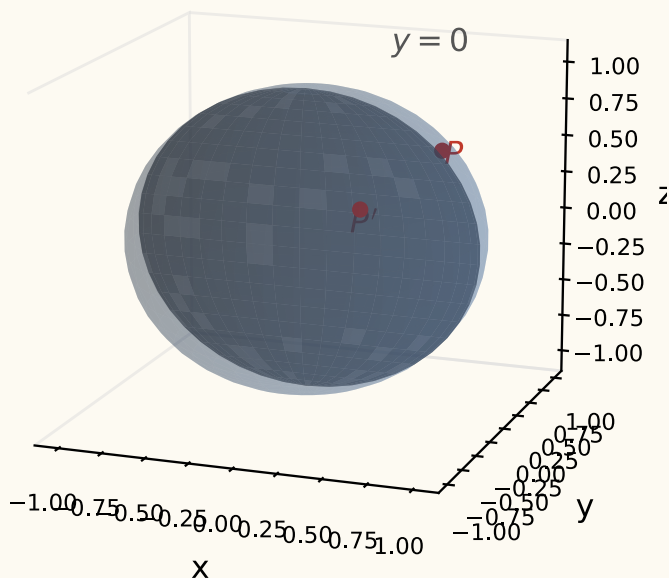


图 2.1 对称性原理：曲面关于 $x = 0$ 对称而被积函数关于 x 为奇，两侧贡献相消为零

例 2.2 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分。

由例 1.3 知 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$ 。代入 z (本例被积函数不含 z , 二代这步自动消失) :

$$I = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi.$$

点评：锥面上做第一型积分， $\sqrt{2}$ 是它的「出厂常数」；旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 的出厂常数则是 $\sqrt{1 + r^2}$ ，一般要真算。

◆ 2.4 算法二：参数法（曲线投影失败时的备用武器）

定理 4 (参数公式) 设 $\Sigma: \mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$, 则

$$\iint_{\Sigma} f dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

即把 dS 整体换成 $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$, 其余照旧「一投二代」。

例 2.3 用参数法求圆柱侧面 $x^2 + y^2 = R^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的面积。

参数化 $\mathbf{r}(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $z \in [0, h]$:

$$\mathbf{r}_{\theta} = (-R \sin \theta, R \cos \theta, 0), \quad \mathbf{r}_z = (0, 0, 1),$$

$$\mathbf{r}_{\theta} \times \mathbf{r}_z = (R \cos \theta, R \sin \theta, 0), \quad |\mathbf{r}_{\theta} \times \mathbf{r}_z| = R.$$

故 $S = \iint R d\theta dz = R \cdot 2\pi \cdot h = 2\pi Rh$ 。与直觉一致。**点评：**圆柱侧面在 xOy 投影退化，投影法失效，参数法是标准出路。

◆ 2.5 对称性：先对称，后计算

定理 5（奇偶对称性） 设 Σ 关于 xOy 面（即 $z = 0$ ）对称，则

$$\iint_{\Sigma} f \, dS = \begin{cases} 2 \iint_{\Sigma_{\perp}} f \, dS, & f \text{ 关于 } z \text{ 为偶函数,} \\ 0, & f \text{ 关于 } z \text{ 为奇函数.} \end{cases}$$

关于其他坐标面对称时同理（把 z 换成 x 或 y ）。

定理 6（轮换对称性） 若曲面方程在 $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ 的轮换下不变（如球面、正八面体面），则被积函数也同步轮换后积分不变：

$$\iint_{\Sigma} x^2 \, dS = \iint_{\Sigma} y^2 \, dS = \iint_{\Sigma} z^2 \, dS \quad (\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2).$$

此时 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = 3 \iint_{\Sigma} x^2 \, dS.$

例 2.4 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ （整球面）。

球面具有轮换对称性，故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS = \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS.$$

而 $f = x^2 + y^2 + z^2$ 在曲面上恒等于 R^2 （曲面方程代入），所以

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = R^2 \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^4, \quad I = \frac{2}{3} \cdot 4\pi R^4 = \frac{8\pi R^4}{3}.$$

点评：「方程代入 + 轮换对称」两板斧下来，一秒出答案，连投影都不需要。**被积函数定义在曲面上，永远先考虑把曲面方程代入被积函数。**

易错（对称性前提）：对称性要求「曲面关于某面对称」与「函数关于对应变量有奇偶性」同时成立。锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 只在 $z \geq 0$ ，它不关于 xOy 面对称，不能用关于 z 的奇偶性（但关于 $x \rightarrow -x$ 、 $y \rightarrow -y$ 的对称仍可用）。用之前先检查前提，是工程习惯。

◆ 2.6 物理应用：质心与转动惯量

量	公式	备注
质量	$M = \iint_{\Sigma} \mu(x, y, z) dS$	μ 为面密度
质心坐标	$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_{\Sigma} x \mu dS$ ($\bar{y}, \bar{z}$ 轮换)	均匀面片可直接用对称性读出部分坐标
转动惯量	$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \mu dS$	到 z 轴距离平方为 $x^2 + y^2$ ；对坐标面转动惯量取单变量平方
引力	$\mathbf{F} = \iint_{\Sigma} \frac{G\mu \mathbf{r}}{ \mathbf{r} ^3} dS$ 型	常配合对称性只算一个分量

例 2.5 求密度均匀 ($\mu \equiv 1$) 半球面 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心。

由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 。例 2.1 已算得 $\iint_{\Sigma} z dS = \pi a^3$ ，且面积 $S = 2\pi a^2$ ，故

$$\bar{z} = \frac{\pi a^3}{2\pi a^2} = \frac{a}{2}, \quad \text{质心} \left(0, 0, \frac{a}{2}\right).$$

结论背诵：均匀半球面质心在离球心 $\frac{R}{2}$ 处（对比：均匀半球体质心在 $\frac{3R}{8}$ 处，别混）。

例 2.6 (大题级物理应用) 设半球面 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的面密度 $\mu \equiv 1$ ，求它对 z 轴的转动惯量 J_z 。

$J_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ 。用球坐标参数式 (φ 从 0 到 $\pi/2$)：

$$x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \varphi, \quad dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta,$$

$$J_z = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} a^2 \sin^2 \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi a^4 \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = 2\pi a^4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{3} a^4$$

点评：① 球壳上一切「 x, y 的二次齐次量」都能用 φ, θ 一把梭；② $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi d\varphi = \frac{2}{3}$ 是常用值（华里士公式）；③ 整球壳对直径的转动惯量即本题的 2 倍 $= \frac{8\pi a^4}{3}$ ，可当检验锚点。

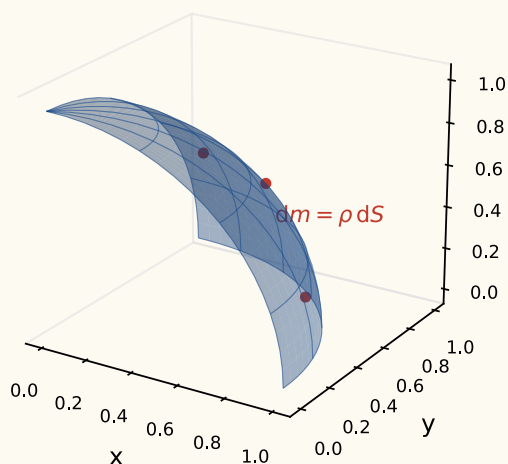


图 2.2 薄壳物理量一览：质量、质心、转动惯量都由第一型曲面积分承担

例 2.7 (抛物面帽·非平凡根号) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ ($1 \leq z \leq 2$)。

$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$; 投影是圆环 $D: 1 \leq r \leq \sqrt{2}$:

$$I = 2\pi \int_1^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + 4r^2} dr.$$

换元 $u = 1 + 4r^2$ ($r^3 dr = \frac{u-1}{8} du$) :

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{32} \int_5^9 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = \frac{\pi}{16} \left[\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_5^9 = \frac{99\pi}{20}.$$

($9^{5/2} = 243$, $5^{5/2} = 25\sqrt{5}$, $\sqrt{5}$ 项恰好相消。) **点评**: 抛物面帽的根号积分走「 $u = 1 + 4r^2$ 」标准换元; 算出无理项相消时要回头检查一遍再写答案。

例 2.8 (变密度锥面壳：质量 + 质心) 锥面壳 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)，面密度 $\mu = z$ 。求总质量与质心竖坐标 $\bar{z}$ 。

$$M = \iint_{\Sigma} z \, dS = \sqrt{2} \iint_D r \cdot r \, dA = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr = \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi.$$

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \iint_{\Sigma} z \cdot z \, dS = \frac{\sqrt{2} \iint_D r^2 \cdot r \, dA}{M} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{2\sqrt{2}}{3} \pi} = \frac{3}{4}.$$

点评：「密度随 z 增大 $\rightarrow$ 质心偏上」： $\bar{z} = \frac{3}{4} > \frac{1}{2}$ (均匀壳的质心高度)，物理直觉直接检验计算。

◆ 2.7 第一型常用结论推导集 (知其所以然)

结论 1 $\iint_{\text{球面}} z^2 \, dS = \frac{4\pi a^4}{3}$ ：轮换对称 $\iint z^2 = \frac{1}{3} \iint (x^2 + y^2 + z^2) = \frac{1}{3} a^2 \cdot 4\pi a^2$ 。同族： $\iint x^2 dS = \iint y^2 dS$ 同值； $\iint (x^2 + y^2) dS = \frac{2}{3} \cdot 4\pi a^4 = \frac{8\pi a^4}{3}$ ； $\iint z \, dS = 0$ (整球)。

结论 2 $\iint_{\text{半球面}} z \, dS = \pi a^3$ ：球坐标 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} a \cos \varphi \cdot a^2 \sin \varphi \, d\varphi = 2\pi a^3 \cdot \frac{1}{2} = \pi a^3$ 。同族：这就是「均匀半球壳质心 $\bar{z} = \frac{a}{2}$ 」的另一面 ($\bar{z} \cdot \mu(\Sigma) = \pi a^3$)。

结论 3 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上 $dS = \sqrt{2} \, dx dy$ ： $z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = 1$ 。一般锥面半顶角 α (与 z 轴夹角) 时 $dS = \frac{dx dy}{\cos \alpha}$ —— 45° 锥恰是 $\sqrt{2}$ 。同族：球面参数式 $dS = a^2 \sin \varphi \, d\varphi d\theta$ ；柱面参数式 $dS = R \, d\theta dz$ 。

结论 4 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 上 $dS = \sqrt{1 + 4r^2} \, dr d\theta$ (极坐标下)： $z_x^2 + z_y^2 = 4(x^2 + y^2) = 4r^2$ 。换元 $u = 1 + 4r^2$ 后一切抛物面帽积分都化为幂函数积分。

◆ 2.8 方法选择与检查清单

第一型做题流程：① 画图/识别曲面类型；② 检查对称性（奇偶 + 轮换），先消项；③ 能否把曲面方程代入被积函数化简；④ 选主投影面（曲面能写成谁的单值函数），不满足一一投影就分片或改参数法；⑤ 套「一投二代三替换」化为二重积分；⑥ 二重积分按区域形状选直角/极坐标收尾。

◆ 2.9 随堂练习

基础 1. 计算 $\iint_{\Sigma} dS$, Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 与三坐标面围成的四面体的整个表面。

基础 2. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 被 $z = 1$ 截下的有限部分。

中等 3. 计算 $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。提示：三三项都用对称性消掉，剩 0。

中等 4. 求 $\iint_{\Sigma} |xyz| \, dS$, Σ 为 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$)。提示：对称性 $\times 4$ 后按第一卦限去绝对值。

进阶 5. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + yz) \, dS$ 。

中等 6. 计算 $\iint_{\Sigma} z^2 \, dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。轮换对称 + 方程代入。

中等 7. 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y)^2 \, dS$, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 。展开后 $2xy$ 消零。

03

第二型曲面积分（对坐标的）

数一数有多少「流体」穿过曲面：带方向的积分

◆ 3.1 有向曲面：侧的概念

第二型曲面积分研究的对象是**双侧曲面**：一张曲面有两个面，选定了哪个面朝「正方向」，就称选定了曲面的一**侧**。常见的指定方式有：

曲面形态	侧的叫法	判定要点
显式 $z = z(x, y)$ 型	上侧 / 下侧	法向量与 z 轴正向夹角 γ ：锐角为上侧 ($\cos \gamma > 0$)，钝角为下侧
显式 $x = x(y, z)$ 型	前侧 / 后侧	$\cos \alpha > 0$ 为前侧
显式 $y = y(z, x)$ 型	右侧 / 左侧	$\cos \beta > 0$ 为右侧
闭曲面	外侧 / 内侧	法向量指向所围区域外部为外侧

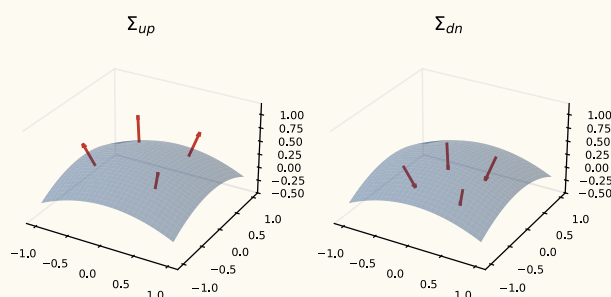


图 3.1 同一张曲面片：上侧法向量（蓝）与下侧法向量（红）恰好互为相反向量

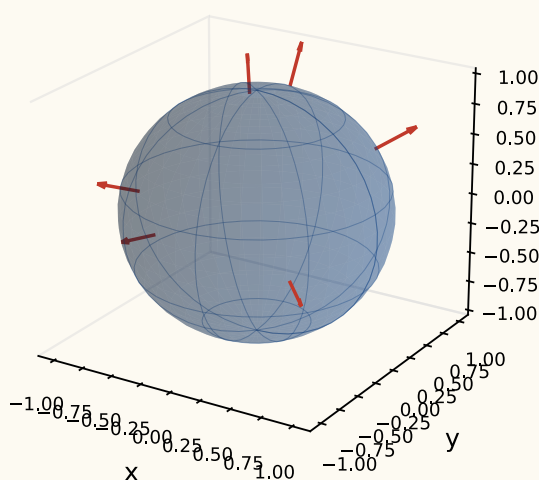


图 3.2 闭曲面的外侧：每个点的外法向量都指向所围区域之外（球面上 $\mathbf{n}^0 = (x, y, z)/R$ ）

易错（单侧曲面）：并非所有曲面都有两侧——莫比乌斯带是典型的**单侧曲面**，第二型曲面积分在它上面没有定义。考题中出现的曲面都是双侧的，但概念题会拿这个考点设问。

◆ 3.2 定义：流量视角

设流体速度场 $\mathbf{v} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ ，求单位时间穿过有向曲面 Σ （指定侧）的流量。小片 ΔS_i 上取单位法向量 $\mathbf{n}_i^0 = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$ ，穿过它的流量约为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}_i^0 \Delta S_i$ ，求和取极限得——

定义：

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}^0 dS = \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy,$$

其中右端为**第二型曲面积分**（对坐标的曲面积分）的记号，三个积分分别定义为

$$\iint_{\Sigma} P dydz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta \sigma_i)_{yz},$$

$(\Delta \sigma_i)_{yz}$ 为小片在 yOz 面上的**带符号投影**：取前侧时为正面积，取后侧时为负面积。
 $dzdx, dxdy$ 同理。

三条直感：① $dxdy$ 不是「面积」，是**带符号的投影**，符号由侧决定；② 若曲面上 $\mathbf{v}$ 与法向量处处垂直（流体贴着面流），积分为 0；③ 反侧 = 反号： $\iint_{\Sigma^-} = -\iint_{\Sigma^+}$ （与第一型截然不同）。

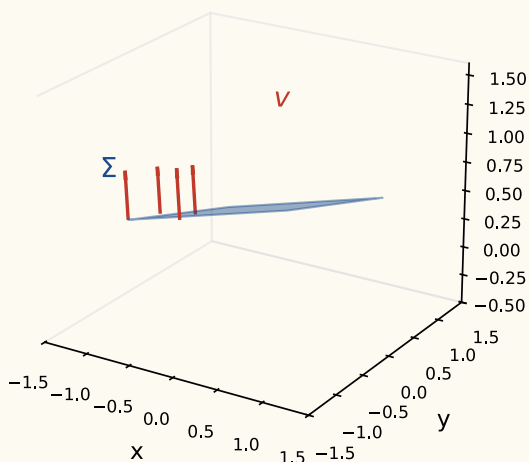


图 3.4 流量视角：单位时间穿过曲面 Σ 的流体体积 $= \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}^0 dS$

◆ 3.3 算法一：直接投影法（「一投二代三定号」）

定理 7（三分量公式） 设 Σ 分别可写成 $x = x(y, z)$ (D_{yz} 上)、 $y = y(z, x)$ (D_{zx} 上)、 $z = z(x, y)$ (D_{xy} 上) 的单值块，则

$$\iint_{\Sigma} P dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz, \quad \text{前侧} +, \text{后侧} -,$$

$$\iint_{\Sigma} Q dzdx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dzdx, \quad \text{右侧} +, \text{左侧} -,$$

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy, \quad \text{上侧} +, \text{下侧} -.$$

定号规则一图流：法向量与对应坐标轴正向夹角为锐角取 +，钝角取 -。

分工原则： $dx dy$ 项只对「能表成 $z = z(x, y)$ 的块」有贡献；若曲面上任一点的法向量垂直于 z 轴（如圆柱侧面、母线水平的锥带），则 $dx dy$ 项自动为 0，不必硬算。三个分量各走各的投影面，互不干扰——这是「直接投影法」的精神。

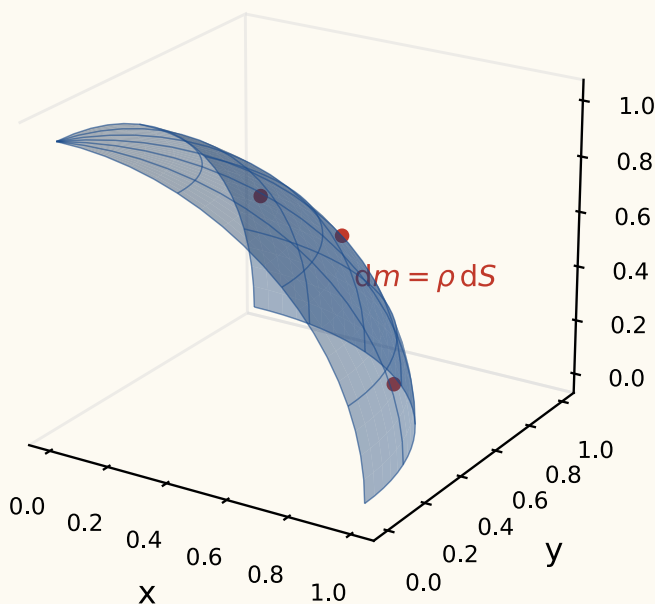


图 3.3 组合曲面分块定向：每块分别定侧、分别投影，最后求和

例 3.1 计算 $\iint_{\Sigma} xyz \, dx dy$ ，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 位于 $x \geq 0, y \geq 0$ 的两块，取外侧。

只含 $dx dy$ 项，故只需处理「能写成 $z = z(x, y)$ 」的部分。在 $x \geq 0, y \geq 0$ 范围内球面分上下两块： $\Sigma_1: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ （外侧 = 上侧，取 +）， $\Sigma_2: z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ （外侧 = 下侧，取 -），投影同为 D_{xy} ：四分之一圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ 。

$$I = \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx dy - \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) \, dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} xy \, dx dy$$

极坐标： $xy = r^2 \sin \theta \cos \theta$ ， $D: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1$ ：

$$I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} \, dr = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{2}{15}.$$

($\int_0^1 r^3 \sqrt{1 - r^2} \, dr$ 令 $t = 1 - r^2$ 得 $\frac{2}{15}$ 。)

例 3.2 计算 $\iint_{\Sigma} (z^2 + x) \, dydz$ ， Σ 为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间部分的下侧。

只含 $dydz$ ，需把曲面写成 $x = x(y, z)$ ：由 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 得 $x = \pm\sqrt{2z - y^2}$ ，前后两块，投影区域 $D_{yz} : 0 \leq z \leq 2, -\sqrt{2z} \leq y \leq \sqrt{2z}$ 。下侧的法向量指向上（内凹方向）。判断 $\cos \alpha$ 的符号：抛物面下侧法向量 $(-z_x, -z_y, 1) \rightarrow$ 上侧朝向——对前后两块， $\cos \alpha$ 分别为负、正（前块外张、后块内收）。更稳妥的做法是逐块看法向量：对 $x = \sqrt{2z - y^2}$ （前块），法向量 $(1, 0, -x_z) \cdot$ （前侧调整）；这里直接用轮换版口诀：把 x 看作「高度」，前块相当于「上侧」，取 $+$ ；后块取 $-$ 。于是

$$I = \iint_{D_{yz}} (\sqrt{2z - y^2} + z) \, dydz - \iint_{D_{yz}} (-\sqrt{2z - y^2} + z) \, dydz = 2 \iint_{D_{yz}} \sqrt{2z - y^2} \, dydz$$

内层对 y 积分（ $\sqrt{2z - y^2}$ 视作半径 $\sqrt{2z}$ 的半圆）： $\int_{-\sqrt{2z}}^{\sqrt{2z}} \sqrt{2z - y^2} \, dy = \frac{\pi}{2}(2z) = \pi z$ ，故

$$I = 2 \int_0^2 \pi z \, dz = 4\pi.$$

点评：奇形曲面直接投影时「前后分块 + 轮换口诀」是标准动作；下一章的高斯公式会给出更省力的路线。

◆ 3.4 算法二：转换投影法（合一投影）

定理 8（转换投影法） 设 $\Sigma : z = z(x, y)$ (D_{xy} 上单值)，取上侧，则三个积分全部化为 xOy 面上的二重积分：

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_{D_{xy}} [-P z_x - Q z_y + R] \, dxdy.$$

下侧整体反号。公式来源：上侧单位法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{(-z_x, -z_y, 1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$ 与 $dS =$

$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dxdy$ 相乘，根号恰好消去。

何时用：三项都存在、且曲面是同一张 $z = z(x, y)$ 的图时，转换投影法把「三个投影面」统一成「一个投影面」，通常比直接投影法省一半工作量。它是非闭曲面第二型的首选，与高斯公式（闭曲面首选）构成双主力。

例 3.3 用转换投影法重做例 3.1。

$\Sigma_1: z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 上侧, $z_x = -\frac{x}{z}, z_y = -\frac{y}{z}$ 。只含 $dx dy$ 分量, 故只需 R 项: $R = xy \cdot z = xy\sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 直接给出

$$I_1 = \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy;$$

下块 Σ_2 取下侧, 转换公式整体反号:

$$I_2 = - \iint_{D_{xy}} (-xy\sqrt{1 - x^2 - y^2}) dx dy = + \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy.$$

故 $I = I_1 + I_2 = 2 \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = \frac{2}{15}$ (与例 3.1 一致)。点评: 单分量情形两种方法等价; 三项俱全时转换法才显威力 (见第八章大题演练)。

◆ 3.5 与第一型的桥梁：点乘视角

定理 9 (两类曲面积分的联系——预告)

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是指定侧的单位法向量。证明与完整讨论见第四章, 这里先记住: 第二型 = 第一型 + 侧的信息。

例 3.4 (用方向余弦秒杀) 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限部分的上侧。

平面上侧法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。化为第一型：

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x + y + z}{\sqrt{3}} \, dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} 1 \cdot dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2},$$

其中平面块面积用截距三角形面积 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (边长 $\sqrt{2}$ 的等边三角形)。**点评**：平面上的第二型积分，先写方向余弦往往一步到位。

例 3.5 (平面块专用：三式合一) 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分，取上侧。

平面上侧法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$, 即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。化为第一型：

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x + y + z}{\sqrt{3}} \, dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} 1 \, dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.$$

(平面上 $x + y + z \equiv 1$ 直接代入； Σ 是边长 $\sqrt{2}$ 的等边三角形，面积 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。) **点评**：平面块上三个方向余弦是**同一个常数**，三个投影元可以合并成一个 dS 积分——这是「三式合一」的特惠场景；对球面、锥面则没有这种好事，三项必须分开处理。

例 3.6 (圆柱侧面·转第一型实战) 计算 $\iint_{\Sigma} y^2 \, dz \, dx$, $\Sigma: x^2 + y^2 = 1 \ (0 \leq z \leq 1)$ 的外侧。

圆柱侧面上 $\cos \beta = \frac{y}{1} = y$ (外法向 $(x, y, 0)$)，化为第一型：

$$I = \iint_{\Sigma} y^2 \cdot y \, dS = \iint_{\Sigma} y^3 \, dS.$$

参数化 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, $z = z$, $dS = d\theta \, dz$ ：

$$I = \int_0^{2\pi} \sin^3 \theta \, d\theta \int_0^1 dz = 0.$$

点评：两个视角都通：参数化后 $\sin^3 \theta$ 整周期为零；或直接看「外侧法向的 β 分量关于 y 反号」与 y^3 的奇性联合清零。圆柱侧面题「转第一型」后往往只剩一个定积分。

◆ 3.6 第二型符号速查卡 (贴墙用)

曲面形态	指定侧	法向量方向	对应投影元符号
$z = z(x, y)$ 上侧		朝上 (γ 锐角)	$dx \, dy$ 取正
$z = z(x, y)$ 下侧		朝下	$dx \, dy$ 取负
$x = x(y, z)$ 前侧		朝 x 正向	$dy \, dz$ 取正
$x = x(y, z)$ 后侧		朝 x 负向	$dy \, dz$ 取负
$y = y(z, x)$ 右侧		朝 y 正向	$dz \, dx$ 取正
$y = y(z, x)$ 左侧		朝 y 负向	$dz \, dx$ 取负
闭曲面	外侧 / 内侧	离开 / 指向区域	分块逐面判断
反侧	—	$\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$	整个积分变号

记忆锚：「谁为正」只看法向量与哪个坐标轴正向夹角——上侧对 z 、前侧对 x 、右侧对 y ；投影元的字母顺序 ($dy \, dz$ 缺 x) 对应法向量的哪个分量，一一锁定。转换投影公式 $[-Pz_x - Qz_y + R]$ 的正负号只由「上/下侧」决定，与 P, Q, R 无关。

◆ 3.7 随堂练习 (先看错解病例本)

病例 1 (投影不唯一导致「算出零」) : 计算 $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy$, Σ 为整球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧。**错误解法** : 「球面上下两半 $z = \pm \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 代入投影互相抵消, 答案 0。」**诊断** : 球面在 xOy 面上投影不——, 必须先分块 : 上半球 (外侧 $\Rightarrow$ 上侧, 取 +)、下半球 (外侧 $\Rightarrow$ 下侧, 取 -)。正确计算 :

$$I = \iint_D \sqrt{R^2 - r^2} \, dA - \iint_D (-\sqrt{R^2 - r^2}) \, dA = 2 \iint_D \sqrt{R^2 - r^2} \, dA = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

(对照高斯 : $\operatorname{div}(0, 0, z) = 1$, $I = V = \frac{4\pi R^3}{3}$ ✓。「抵消」必须算出来, 不能背出来。)

病例 2 (转换投影忘反号) : 计算 $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy$, $\Sigma : z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 下侧。**错误解法** : 「代入 $z = x^2 + y^2$, 得 $\iint_D (x^2 + y^2) \, dA = \frac{\pi}{2}$ 。」**诊断** : 下侧必须整体反号, 正确答案 $-\frac{\pi}{2}$ 。自查口诀 : 动笔第一行写「 Σ 取 $\times$ 侧 $\Rightarrow$ 符号 = 土」, 把符号当公式的一部分。

基础 1. 判定定号 : Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧, 则 $\cos \gamma$ 在上半球取____、下半球取____; $dx \, dy$ 项应分成几块计算?

基础 2. 计算 $\iint_{\Sigma} z \, dx \, dy$, $\Sigma : z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧。

中等 3. 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz$, Σ 为平面 $x = 1$ 上 $|y| \leq 1, |z| \leq 1$ 部分 (矩形块) 的前侧。提示: 平面上 x 恒为 1, 投影即矩形本身。

中等 4. 用转换投影法计算 $\iint_{\Sigma} (x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy)$, $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

进阶 5. 说明: 对光滑闭曲面 Σ (外侧) 恒有 $\oiint_{\Sigma} \cos \gamma \, dS = 0$? ——用几何意义解释 (先猜后看第五章验证)。提示: $\cos \gamma \, dS = dx \, dy$ 带符号面积, 闭曲面上下投影互相抵消。

中等 6. 计算 $\iint_{\Sigma} y \, dzdx$, Σ 为平面 $y = 1$ 上由 $|x| \leq 1, |z| \leq 1$ 界定的矩形块, 取右侧。平面上 $y \equiv 1$, 投影即矩形本身。

进阶 7. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 \, dydz)$, Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ ($0 \leq z \leq 1$) 的外侧。前半柱面取前侧、后半柱面取后侧, 投影区域都是矩形带 $[-1, 1] \times [0, 1]$, 两块相加。

04

两类曲面积分的联系

第二型 = 第一型 $\times$ 方向信息：一个公式打通两套体系

◆ 4.1 核心公式

定理 10 (两类曲面积分的联系) 设 Σ 为有向光滑曲面, $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为指定侧的单位法向量方向余弦, 则

$$\iint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, dS.$$

证明: 以 $dxdy$ 项为例。取上侧时 $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$, 而直接投影公式给出

$$\iint_{\Sigma} R \, dxdy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \, dxdy = \iint_{\Sigma} R \cos \gamma \, dS,$$

最后一步用了 $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} \, dxdy$ 。下侧两边同时反号, 结论不变。 $dy \, dz$ 与 $dz \, dx$ □ 项轮换同理。组合即得。■

本质: 第二型积分就是「 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0$ 的第一型积分」:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS.$$

侧的信息全部收纳在 $\mathbf{n}^0$ 里; 一旦换成第一型, 你就可以动用第一型的全部武器——对称性、参数法、 dS 的各种形式。反过来不成立: 第一型不能往第二型转 (它没有方向)。

◆ 4.2 三大应用场景

场景	做法	典型信号
平面上第二型	直接读出常值方向余弦, 化为第一型甚至面积	平面块 + 三项俱全
球面 / 锥面上	用背过的方向余弦 ($\frac{x}{R}$ 等) 代入	球面外侧、锥面外侧
难投影的曲面	转成第一型后用参数法	圆柱侧面、一般参数曲面

例 4.1 计算 $\iint_{\Sigma} (x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy)$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} \ (0 \leq z \leq 1)$ 的外侧 (即下侧锥面 + 顶盖外侧可先不管, 本例只算锥面部分)。

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 外侧 (背离 z 轴) 的单位法向量: 由 $F = x^2 + y^2 - z^2 = 0$, 梯度 $(2x, 2y, -2z)$ 指向「外侧」(z 分量为负, 对锥面正是朝外的方向), 故

$$\mathbf{n}^0 = \frac{(x, y, -z)}{\sqrt{2}z} \implies \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{2}z}, \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{2}z}, \cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

化为第一型:

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 - z^2}{\sqrt{2}z} \, dS.$$

锥面上 $x^2 + y^2 = z^2$ (方程代入), 被积函数恒为零, 故 $I = 0$ 。点评: 不代方程直接硬算是灾难; 代完直接归零。方程代入对第二型同样适用——先点乘 $\mathbf{n}^0$, 再代曲面方程。

例 4.2 (圆柱侧面专用路线) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x \, dydz + z^2 \, dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$, Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = H$ 的外侧。

圆柱侧面上方向余弦 $\cos \alpha = \frac{x}{R}$, $\cos \beta = \frac{y}{R}$, $\cos \gamma = 0$ 。化为第一型 ($z^2 \, dxdy$ 项因 $\cos \gamma = 0$ 直接消失):

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x \cos \alpha}{R^2 + z^2} \, dS = \iint_{\Sigma} \frac{x^2/R}{R^2 + z^2} \, dS.$$

参数化 $\mathbf{r}(\theta, z) = (R \cos \theta, R \sin \theta, z)$, $dS = R \, d\theta \, dz$, 代入 $x^2 = R^2 \cos^2 \theta$:

$$I = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta \int_0^H \frac{R^2}{R^2 + z^2} \, dz = \pi \cdot R \arctan \frac{H}{R}.$$

最终答案: $I = \pi R \arctan \frac{H}{R}$ 。点评: 圆柱侧面上 $dxdy$ 项必然为零 ($\cos \gamma = 0$); 剩下的 $dydz$ 项用第一型参数法稳稳收掉, 完全绕开「圆柱面在 yOz 面投影成两块」的麻烦。

易错 (方向余弦带变量): 球面 $\cos \gamma = \frac{z}{R}$ 、锥面 $\cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ 这类表达式里的 x, y, z 是曲面上动点的坐标, 换投影面后必须随之代换, 不能当成常数。另外注意锥面外侧的 $\cos \gamma$ 是负的 (法向量朝斜下), 符号错了全盘皆输。

例 4.3 (对称性 + 第一型混合技) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{ax \, dydz + ay \, dzdx + az \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ (a 为常数), $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧。

球面外侧方向余弦 $\cos \alpha = \frac{x}{R}$, $\cos \beta = \frac{y}{R}$, $\cos \gamma = \frac{z}{R}$; 曲面上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 。化为第一型:

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{a(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma)}{R^3} dS = \iint_{\Sigma} \frac{a(x^2 + y^2 + z^2)/R}{R^3} dS = \frac{a}{R^2} \int$$

点评: 与例 5.4 的挖洞结论一致 (球面情形可以直接算, 不必挖洞) —— 两条路互相验证: 常数 a 从分子一路带到结果, 通量只与「源强」有关, 与球的半径无关。

◆ 4.4 一题两算: 同一道题的两种人生

例 4.4 计算 $\iint_{\Sigma} (y^2 \, dzdx + x \, dydz)$, $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

路线一 (转换投影): $z_x = z_y = -\frac{x}{z}$, $-\frac{y}{z}$, $D: r \leq a$:

$$I = \iint_D \left[-x \left(-\frac{x}{z} \right) - y^2 \left(-\frac{y}{z} \right) \right] dA = \iint_D \frac{x^2 + y^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dA.$$

y^3 清零; 剩 $\iint_D \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} dA = \frac{1}{2} \iint_D \frac{r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} dA = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \int_0^a \frac{r^3}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \pi \cdot \frac{2a^3}{3} = \frac{2\pi a^3}{3}$. (换元 $r = a \sin t$: $\int_0^a \frac{r^3 dr}{\sqrt{a^2 - r^2}} = a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^3 t dt = \frac{2a^3}{3}$.)

路线二 (转第一型): 上半球上侧 $\cos \alpha = \frac{x}{a}$, $\cos \beta = \frac{y}{a}$:

$$I = \iint_{\Sigma} \left(y^2 \cdot \frac{y}{a} + x \cdot \frac{x}{a} \right) dS = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (y^3 + x^2) dS.$$

y^3 奇函数清零; $\iint_{\Sigma} x^2 dS = \frac{1}{2} \iint_{\text{整球}} x^2 dS = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 4\pi a^2 = \frac{2\pi a^4}{3}$ (轮换 + 方程代入)。故 $I = \frac{1}{a} \cdot \frac{2\pi a^4}{3} = \frac{2\pi a^3}{3}$ 。两路同归 $\frac{2\pi a^3}{3}$ 。**点评:** 路线一的 denominator

$\sqrt{a^2 - r^2}$ 是假老虎 (换元即化); 路线二靠轮换对称整段免积。看到「球面 + 分母含根号」, 两条路都要在脑中过一遍再选。

◆ 4.5 常用方向余弦速查表

曲面 (指定侧)	$\cos \alpha$	$\cos \beta$	$\cos \gamma$
球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (外侧)	$\frac{x}{R}$	$\frac{y}{R}$	$\frac{z}{R}$
上半球面 (上侧)	$\frac{x}{a}$	$\frac{y}{a}$	$\frac{z}{a}$
圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ (外侧)	$\frac{x}{R}$	$\frac{y}{R}$	0
锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (外侧/下侧)	$\frac{x}{\sqrt{2}r}$	$\frac{y}{\sqrt{2}r}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}} (r = \sqrt{x^2 + y^2})$
平面 $ax + by + cz = d$ (朝向 $\mathbf{n} = (a, b, c)$)	$\frac{(a, b, c)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ (三者为常数, 可三式合一)		
显式 $z = z(x, y)$ (上侧)	$\frac{-z_x}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$	$\frac{-z_y}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}$

检查锚：任何方向余弦三元组必须满足 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ ；球面、柱面外侧的 $\mathbf{n}^0$ 恰是 $\frac{(x, y, 0 \text{ 或 } z)}{R}$ 型「位置向量归一化」——记不住就现推，两行以内。

◆ 4.6 随堂练习

基础 1. 写出上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 上侧的方向余弦，并验证 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。

中等 2. 把 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$ 化为第一型 (Σ 为例 4.1 的锥面外侧)，并直接指出结果。

进阶 3. Σ 为平面 $3x + 2y + 6z = 12$ 在第一卦限部分的上侧, 求 $\iint_{\Sigma} (x \, dydz + 2y \, dzdx + 3z \, dxdy)$ 。提示: 法向量 $(3, 2, 6)/7$, 注意平面方程代入 $3x + 2y + 6z = 12$ 。

进阶 4. 把 $\iint_{\Sigma} (x^3 \, dydz + y^3 \, dzdx + z^3 \, dxdy)$ (Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧) 化为第一型, 并用轮换对称算出结果。逐项: $x^3 \cos \alpha = x^4/a$, 三项相加 $= \frac{x^4 + y^4 + z^4}{a}$, 再用 $\iint (x^4 + y^4 + z^4) dS = 3 \iint x^4 dS$ 与球面参数式。

冲刺 5. 用 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0$ 观点证明: 若 Σ 关于 yOz 面对称且 $\mathbf{F}$ 的第一个分量 P 是 x 的奇函数 (另两分量为 x 的偶函数), 则 $\iint_{\Sigma} P \, dydz = 0$ (Σ 关于自身侧向对称)。对称点处法向量 $\cos \alpha$ 反号、 P 反号, 微元对相消。

05

高斯公式

闭曲面积分 $\rightarrow$ 三重积分：考研大题出现率最高的曲面工具

◆ 5.1 散度：源强度的局域刻画

定义：设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的各分量在点 M 处有一阶连续偏导数，则

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \quad \left(\text{也可写作 } \nabla \cdot \mathbf{F} \right)$$

称为场在点 M 处的**散度**。 $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$ 视为「源」（流体涌出）， < 0 视为「汇」（流体吸入）， $\equiv 0$ 的场叫**无源场**（管量场）。

直感：散度是「在小盒子处拧开水龙头有多猛」。它把「穿过大闭曲面的总通量」摊薄到每一点，为高斯公式做铺垫——**总通量 = 各点源强度之和**。

◆ 5.2 高斯公式

定理 11（高斯公式） 设空间闭区域 Ω 由分片光滑闭曲面 Σ 围成， $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则当 Σ 取**外侧**时

$$\oiint_{\Sigma} P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv.$$

若 Σ 取内侧，右端变号。此处 $\oiint$ 表示沿闭曲面的积分。

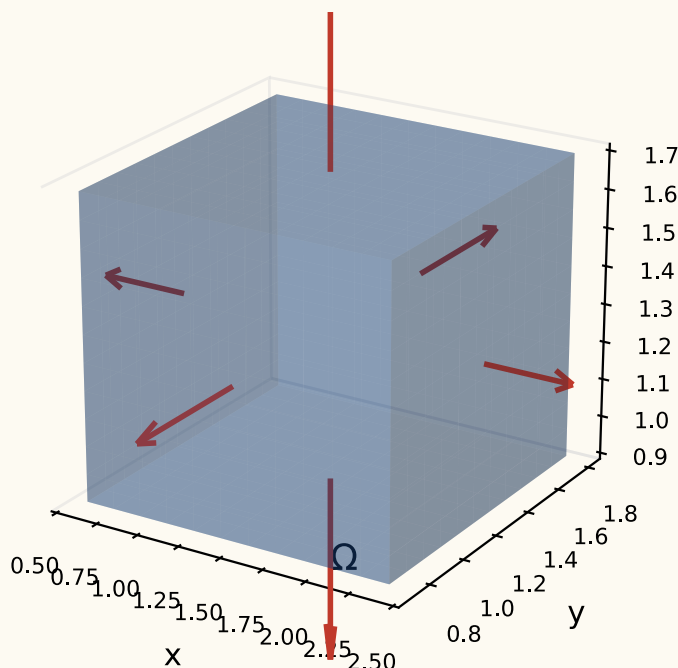


图 5.1 长方体小盒：六个面上的通量求和后，内部「横穿」的流体两两抵消，只剩真正的源

证明思路（只看 $dx dy$ 项）：设 Ω 是 xy -型区域，下底 $\Sigma_1: z = z_1(x, y)$ 下侧、上盖 $\Sigma_2: z = z_2(x, y)$ 上侧、侧面投影为零。则

$$\oiint_{\Sigma} R dx dy = \iint_{\Sigma_2 \text{上}} R dx dy + \iint_{\Sigma_1 \text{下}} R dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_2) dx dy - \iint_{D_{xy}} R$$

三个方向的项相加即得一般结果；一般区域用平面切割化为若干 xy □-型小区域，内部辅助面上下两半抵消。■

为什么内部抵消：把 Ω 切成两块，公共面上左块的「出流」恰是右块的「入流」，符号相反、面积相同，相加为零。所以高斯公式的本质是「内流抵消，只算边界」——这也是挖洞法能成立的原因。

使用高斯公式的四个前提（每年阅卷踩坑重灾区）：① 曲面必须**封闭**（不封闭先补面）；② 取**外侧**（内侧变号）；③ P, Q, R 在 Ω 内**处处有一阶连续偏导**（有奇点先挖洞）；④ 三重积分的 Ω 要好积（投影法 / 球坐标 / 柱坐标选一个）。

证明思路（简单区域情形）：设 Ω 同时是三种投影的简单区域，只需证明 z 分量

$$\oiint_{\Sigma} R \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} \, dv.$$

把 Σ 拆成上盖 $\Sigma_2: z = z_2(x, y)$ （上侧）与底块 $\Sigma_1: z = z_1(x, y)$ （下侧）：

$$\oiint_{\Sigma} R \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_2) \, dx \, dy - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_1) \, dx \, dy = \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} R(x, y, z) \, dz.$$

中间一步正是牛顿—莱布尼茨公式。 $dy \, dz$ 与 $dz \, dx$ 分量对另两种投影区域同理；三个等式相加即得一般区域（用光滑曲面片拼接 + 面片间公共面通量互相抵消）。■

公式的两副面孔：高斯公式既是**计算工具**（闭曲面通量 $\rightarrow$ 三重积分），也是**恒等式**——从它读出「散度 = 单位体积的极限通量」：

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(M) = \lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{1}{\mu(\Omega)} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS.$$

这句话是散度最深刻的定义方式（与坐标系无关），概念题爱考。

◆ 5.3 应用一：闭曲面直接用

例 5.1 计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 \, dy \, dz + y^3 \, dz \, dx + z^3 \, dx \, dy$ ， Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧。

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3(x^2 + y^2 + z^2), \text{ 故}$$

$$I = 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + z^2) \, dv \xrightarrow{\text{球坐标}} 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \int_0^R r^4 \, dr = 3$$

点评：①三重积分内**不能**把 $x^2 + y^2 + z^2$ 换成 R^2 ——那是曲面方程，只在球面上成立；②此题若直接投影要分八块，高斯公式把工作量降为一次球坐标积分。

例 5.2 (闭曲面 = 平底 + 曲顶) 计算 $\oiint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta) dS$, Σ 由锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 1$ 围成闭区域的整个边界, 取外侧。

转换为第二型: $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx$ 。散度 $= 2x + 2y$, 关于原点对称区域上奇函数的三重积分为零:

$$I = \iiint_{\Omega} (2x + 2y) dv = 0.$$

点评: 先用联系定理换成第二型再上高斯——「先点乘、后高斯」是处理 $\sum P \cos \alpha$ 型题目的标准流程。

◆ 5.4 应用二：补面法 (曲面不封闭)

补面流程 12 设 Σ 不封闭, 补上辅助面 Σ_0 使 $\Sigma \cup \Sigma_0$ 封闭 (取外侧), 则

$$\iint_{\Sigma_{\text{原侧}}} = \oiint_{\Sigma \cup \Sigma_0 \text{ 外侧}} - \iint_{\Sigma_0 \text{ 使整体为外侧的侧}} = \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dv - \iint_{\Sigma_0}.$$

补面优先级: 平面 > 简单曲面——补的面必须好算 (投影区域简单、被积函数化简)。

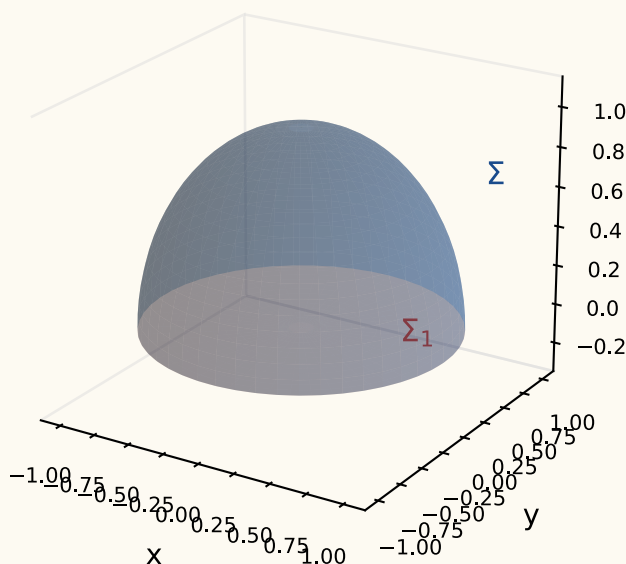


图 5.2 半球面补上赤道圆盘即封闭: 曲面通量 + 盖面通量 = 全通量

例 5.3 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

第一步（补面）：补 $\Sigma_0: z = 0 \, (x^2 + y^2 \leq R^2)$ 的下侧，则 $\Sigma_{\text{上}} \cup \Sigma_{0\text{下}}$ 是外侧闭曲面。散度 $\text{div} = 1 + 1 + 1 = 3$,

$$\oiint_{\text{闭外侧}} = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3.$$

第二步（算补面）： Σ_0 上 $z = 0$, $dzdx$ 与 $dydz$ 投影退化（对 $x = 0$ 面与 $y = 0$ 面投影成线段），只余 $dxdy$ 项；下侧取「-」：

$$\iint_{\Sigma_{0\text{下}}} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy = - \iint_{D_{xy}} 0 \, dxdy = 0.$$

第三步（相减）： $I = 4\pi R^3 - 0 = 4\pi R^3$ 。点评：半球面直接投影需对 P, Q 项用转换投影各算一摊；补面后散度是常数，直接出球体积的 3 倍，性价比极高。

技巧（利用对称性省掉补面项）：若被积函数关于 x, y, z 轮换对称、补面又是 $z = 0$ 平面，补面上的积分常因 $z = 0$ 而整项归零。补面前先花 10 秒看看补面项能不能「免费」。

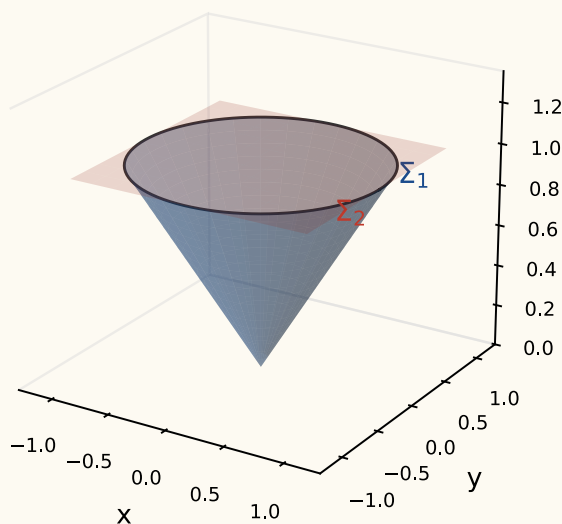


图 5.3 补面法：给锥面补上顶盖圆盘，拼成闭曲面外侧；补块的侧由「区域外法向」反推

易错（补面的侧）：补面的侧不由曲面方程决定，而由「区域外侧」决定：碗状区域补底盖取下侧，杯状区域补顶盖取上侧。判断口诀——补块的法向量要「离开所围区域」。补错侧 = 结果差一个负号 = 白算。

◆ 5.5 应用三：挖洞法（有奇点）

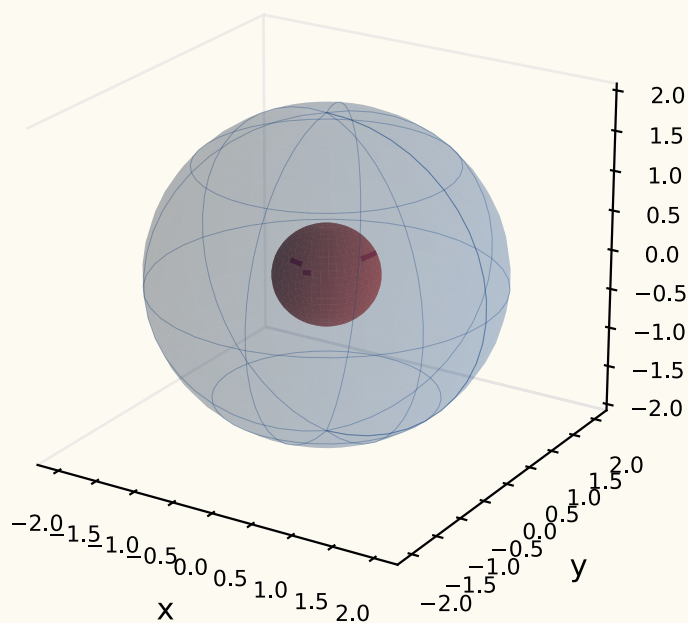


图 5.4 挖洞法：外曲面 Σ 与内小球面 Σ_ε 之间形成「壳状区域」，无奇点，可用高斯公式

挖洞标准流程 13 当 $\mathbf{F}$ 在 Ω 内某点（通常原点）处偏导不存在/不连续时：① 挖去以奇点为心的小球 B_ε ，区域 $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon$ 上无奇点；② 对 Ω_ε 的边界（外曲面外侧 + 内球面指向洞内即小球的外侧）用高斯公式；③ 若 $\operatorname{div} \mathbf{F} \equiv 0$ ，则外曲面通量 = 内球面通量，把难曲面换成好算的球面；④ 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 视需要取极限。

例 5.4（经典必会）计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ， Σ 为不经过原点且包围原点的任意光滑闭曲面外侧。

记 $\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{r^3}$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$)。先验证散度 ($r > 0$ 处)：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{1}{r^3} - \frac{3x^2}{r^5}, \quad \operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{3}{r^3} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0.$$

但原点是奇点 ($r = 0$ 处偏导不存在)，不能直接对 Σ 围成的区域用高斯公式。**挖洞**：取小球面 $\Sigma_{\varepsilon} : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ ，壳状区域 $\Omega_{\varepsilon} = \Omega \setminus B_{\varepsilon}$ 内无奇点，可以用高斯公式。壳域的完整边界（区域外侧）= $\Sigma_{\text{外}} + \Sigma_{\varepsilon}$ 内侧（小球那部分边界的外法向要**指向洞内**，即指向球心）：

$$\oiint_{\Sigma_{\text{外}}} + \iint_{\Sigma_{\varepsilon} \text{内}} = \iiint_{\Omega_{\varepsilon}} 0 \, dv = 0 \implies \iint_{\Sigma_{\text{外}}} = - \iint_{\Sigma_{\varepsilon} \text{内}} = \oiint_{\Sigma_{\varepsilon} \text{外}}.$$

于是在小球面上直接算 ($r = \varepsilon$ 为常数，可提出)：

$$I = \frac{1}{\varepsilon^3} \oiint_{\Sigma_{\varepsilon} \text{外}} (x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy) = \frac{1}{\varepsilon^3} \cdot 3 \cdot \frac{4}{3} \pi \varepsilon^3 = 4\pi.$$

最终答案： $I = 4\pi$ ，与 Σ 的具体形状、大小**无关**（只要包围原点且不穿过原点）。**点评**：本题唯一的坑是内曲面定向——**挖洞之后，内边界取「内侧」才是区域外侧**；转换到「球面**外侧**」时凭 $\iint_{\text{内}} = - \iint_{\text{外}}$ 顺手变号。这与格林公式中 $\frac{-y}{x^2 + y^2}$ 型奇点问题完全同构，对照记忆。

易错（散度恒为零 $\neq$ 积分为零）： $\operatorname{div} \mathbf{F} \equiv 0$ 只在**无奇点的区域内**推出「闭曲面通量为零」。一旦区域内有奇点，通量 = 奇点的「源强」，挖洞算出来往往非零（本例 4π ）。这与格林公式中 $\frac{-y}{x^2 + y^2}$ 型曲线积分完全同构，注意对照记忆。

例 5.5（不包围奇点的情形）同例 5.4 的被积函数， Σ 为不包围原点的闭曲面外侧。

此时 $\mathbf{F}$ 在 Σ 围成的区域 Ω 内处处 C^1 且 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ ，直接用高斯公式 $I = \iiint_{\Omega} 0 \, dv = 0$ 。**点评**：同一公式，包围与否决定生死——审题时先判断「奇点在不在里面」。

例 5.6 (立方体闭曲面) 计算 $\oiint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, Σ 为单位立方体 $[0, 1]^3$ 的表面外侧。

$\operatorname{div} = 3$, 故 $I = 3\mu(\Omega) = 3$ 。若直接投影要算 6 个面、逐面定号——高斯把工作量压到一个体积。对照：若被积函数改为 (x^2, y^2, z^2) , 则 $I = \iiint_{\Omega} 2(x + y + z) \, dv$, 由对称性 $= 6 \iiint_{\Omega} x \, dv = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$ (形心横坐标 $\bar{x} = \frac{1}{2}$)。

例 5.7 (开曲面·抛物面壳) 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧。

抛物面块不是闭曲面。补 $\Sigma_0: z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 上侧, 与 Σ (下侧) 构成碗口朝上区域的完整外侧边界。体积 $V = \int_0^1 \pi z \, dz = \frac{\pi}{2}$,

$$\oiint_{\text{闭}} = 3V = \frac{3\pi}{2}; \quad \iint_{\Sigma_0} = 0 + 0 + \iint_D 1 \, dxdy = \pi.$$

故 $I = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$ 。点评：转换投影也能直接算：合并后被积函数 $= -x^2 - y^2$, 投影积分 $-\iint_D (x^2 + y^2) \, dA = -\frac{\pi}{2}$, 下侧反号得 $+\frac{\pi}{2}$, 两路一致。先估工作量再动手。

◆ 5.6 高斯公式的衍生结论

推论 14 (闭曲面体积公式) 对闭曲面 Σ (外侧) 所围体积 V :

$$V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy = \oiint_{\Sigma} x \, dydz = \oiint_{\Sigma} y \, dzdx = \oiint_{\Sigma} z \, dxdy$$

(验证：取 $P = x$, 则 $V = \iiint 1 \, dv$; 其余类推。)

例 5.6 用体积公式快速求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围锥体的体积 (验证用)。

用 $V = \oiint_{\Sigma} z \, dxdy$ (外侧) : 锥侧面 + 底面。底面 $z = 1$ 上侧贡献 $\iint_D 1 \, dxdy = \pi$; 锥侧面 (外侧即下侧) 贡献 $-\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dxdy = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \, dr = -\frac{2\pi}{3}$ 。故 $V = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, 与公式 $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}$ 一致。✓

◆ 5.7 物理应用专题：从「公式」回到「图像」

例 5.8 (静电场版高斯定理) 点电荷 q 置于原点，电场 $\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(x, y, z)}{r^3}$ 。求 $\mathbf{E}$ 穿过包围原点的闭曲面 Σ 外侧的通量。

与例 5.4 完全同构（差常数因子）：挖小球洞， $I = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$ 。这就是电磁学里的高斯定理：闭曲面电通量 = 面内电荷除以 ϵ_0 ——数学上的挖洞法，正是物理里「通量只看面内电荷」的严格化。考研概念题若考「为什么 $\operatorname{div} \mathbf{E} = 0$ 却有通量」，答案就是「奇点处的点源贡献」。

例 5.9 (流体源强分布) 流体速度场 $\mathbf{v} = (x, y^2, z^2)$ ，求单位时间穿过球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧的净流量。

$\operatorname{div} \mathbf{v} = x$ 方向贡献 1， y^2 贡献 $2y$ ， z^2 贡献 $2z$ ：

$$\Phi = \iiint_{\Omega} (1 + 2y + 2z) \, dv = \iiint_{\Omega} 1 \, dv + 0 + 0 = \frac{4\pi}{3}.$$

解读：场在每一点都有 x 方向的「均匀源强 1」，故净流量就是体积； y, z 方向的源一半正一半负，互相抵消。点评：散度是「源强密度」，通量是「总源强」——算完积分用这个物理图景对一遍，符号错误无处遁形。

◆ 5.8 随堂练习

概念快判 (先判断对错，再看括号内答案)：① 任何闭面上的第二型积分都能用高斯公式（×——需 C^1 条件 + 外侧 + 无奇点）；② 高斯公式只对「外侧」成立（×——内侧时取负号照样用）；③ $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 的场穿过任何闭曲面的通量都是零（×——区域内含奇点时例外，如点电荷场）；④ 补面时补块的侧要使整张曲面「看起来朝上」（×——要使补块法向成为所围区域的外法向）；⑤ 挖洞法中挖掉的洞越小越好，最好 $\epsilon \rightarrow 0$ （√ 通常如此，但球面上被积函数常可提出 ϵ ，极限直接给出结果）；⑥ $\oiint_{\Sigma} (x \, dydz + y \, dzdx + z \, dx dy) = 3V$ 只对凸闭曲面成立（×——任意分片光滑闭曲面外侧均成立，凹的也行）。

基础 1. 求 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ ：① $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ ；② $\mathbf{F} = (xy, yz, zx)$ ；③ $\mathbf{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ($r > 0$)。

中等 2. 用高斯公式计算 $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 围成边界外侧。答案应为锥体体积的 3 倍。

进阶 3. 计算 $\oiint_{\Sigma} \frac{ax dydz + ay dzdx + az dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ (a 为常数), Σ 为包围原点的闭曲面外侧。挖洞后通量应与 a 成正比。

冲刺 4. 设 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 的下侧与 $z = 1$ 上侧圆盘组成的闭曲面外侧, 验证体积公式并算出 $\oiint_{\Sigma} z dxdy$ 。

中等 5. 计算 $\oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧。 $\text{div} = 2(x + y + z)$, 对称性清零。

进阶 6. 计算 $\iint_{\Sigma} (y^2 - z) \, dydz + (z^2 - x) \, dzdx + (x^2 - y) \, dxdy$, $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ ($z \geq 1$) 的上侧。补 $z = 1$ 圆盘下侧; $\operatorname{div} = 0$; 补面贡献只剩 $z = 1$ 上的 $(x^2 - y)$ 项——注意 x^2 不消、 $-y$ 消。

06

斯托克斯公式与空间曲线积分

空间环路 $\rightarrow$ 张在环上的曲面：格林公式的三维升级

◆ 6.1 旋度：涡旋强度的刻画

定义：向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的旋度是

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 的场称为**无旋场**（保守场，此时存在势函数 u 使 $\mathbf{F} = \operatorname{grad} u$ ）。

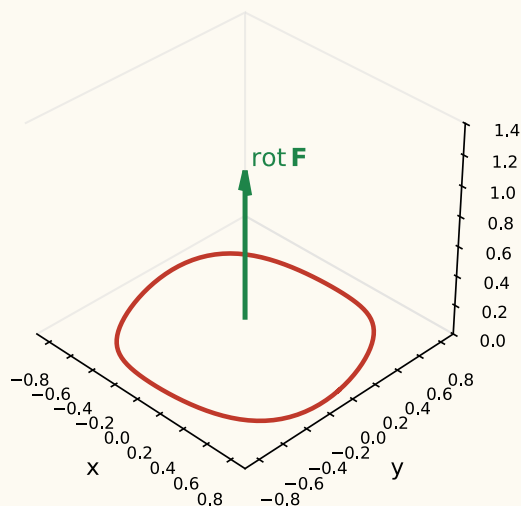


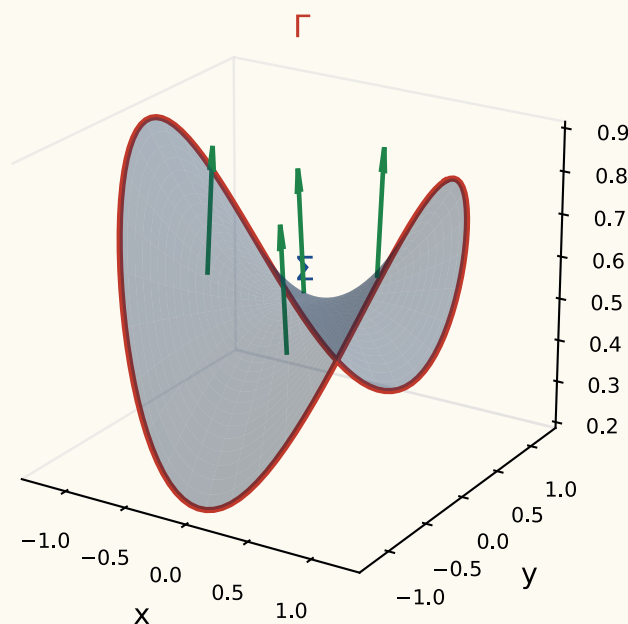
图 6.1 旋度的物理意象：小叶轮在点 M 处绕 $\mathbf{n}$ 轴转得最快时的角速度方向

记忆法：行列式展开口诀「**下交叉减上交叉**」：每个分量 = 「对面一行」的偏导叉乘减掉。
三阶行列式要用 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 占位展开，别把符号弄丢。

◆ 6.2 斯托克斯公式

定理 15（斯托克斯公式） 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线， Σ 是以 Γ 为边界的任一片光滑有向曲面， Γ 的方向与 Σ 的侧符合**右手规则**（右手四指沿 Γ ，拇指指向 Σ 的法向）， $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在包含 Σ 的区域内有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

图 6.2 斯托克斯公式：环路 Γ 上做工 = 旋度穿过张在环上曲面 Σ 的通量

三层理解：① 格林公式是其特例——取 Σ 为 xOy 面上的平面区域，公式退化为 $\oint Pdx + Qdy = \iint (Q_x - P_y)dxdy$ ；② 右端曲面**任选**：同一边界 Γ 张在不同曲面上结果相同（前提：两曲面所围区域内无奇点），所以永远挑**最好算的那张**——通常是平面块；③ 左端曲线积分只与**边界有关**，与 Σ 无关——这正是「环流量只看涡强」的物理含义。

◆ 6.3 空间第二型曲线积分的两种算法

方法 A：斯托克斯公式 适用：闭曲线 + 被积函数带 $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}$ 结构不复杂。步骤：① 验证方向与侧的右手关系；② 算旋度（最容易出错的一步，逐项核对）；③ 选平面块为 Σ ，方向余弦代入 $\text{rot } \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0$ ；④ 化为二重积分（此时是**第一型**曲面积分，用 dS 与 $d\sigma$ 的夹角关系）。

方法 B：直接参数化 适用：曲线参数方程好写（圆、柱螺线）。步骤：① 写出 Γ 的参数式（配合曲面截线消元）；② 全部代入 $\oint Pdx + Qdy + Rdz$ ；③ 化为定积分硬算。曲线在柱面上时通常转 θ ；在球面+平面截线上用正交基更聪明（见例 6.3）。

例 6.1 计算 $\oint_{\Gamma} z dx + x dy + y dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针。

用斯托克斯。 $\mathbf{F} = (z, x, y)$,

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial y}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}, \frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right) = (1, 1, 1).$$

取 Σ 为平面块 $x + y + z = 0$ (被 Γ 围住的部分), 其上侧 (与 Γ 成右手关系, 因 $\mathbf{n}$ 指向观察者一侧) 单位法向量 $\mathbf{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。于是

$$I = \iint_{\Sigma} (1, 1, 1) \cdot \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}} dS = \sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS.$$

Σ 是球面上的大圆盘 (平面过球心), 半径 R , 面积 πR^2 , 故

$$I = \sqrt{3} \pi R^2.$$

点评: 旋度是常向量、法向量是常向量——点乘后只剩「算一块面积」, 这就是斯托克斯题的理想形态。

例 6.2 计算 $\oint_{\Gamma} z^3 dx + x^3 dy + y^3 dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去为逆时针。

取 Σ 为圆盘 $z = 1$, $x^2 + y^2 \leq 1$ 上侧。 $\mathbf{F} = (z^3, x^3, y^3)$:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (3y^2, 3z^2, 3x^2), \quad \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 = (0, 0, 1) \text{ 方向余弦代入 } \Rightarrow 3x^2.$$

$$I = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} 3x^2 dx dy = 3 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

点评: 平面块垂直于 z 轴时, 斯托克斯右端只留 $dx dy$ 分量—— $Q_x - P_y$ 直接变成二重积分, 与格林公式无缝衔接。

例 6.3 (参数化对照) 用直接法重做例 6.1 的特殊情形 $R = 1$ 。

平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线是单位圆。在平面内取正交基

$$\mathbf{e}_1 = \frac{(1, -1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{(1, 1, -2)}{\sqrt{6}},$$

则 $\Gamma: \mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{e}_1 + \sin t \mathbf{e}_2$ (t 增大时从 z 轴正向看是否逆时针, 可用右手定则核对 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$ 恰为上侧法向, 故 t 增为逆时针) $\checkmark$ 。代入

$$\oint_{\Gamma} z dx + x dy + y dz = \int_0^{2\pi} \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) dt,$$

展开 ($\mathbf{F} = (z, x, y)$ 在 Γ 上) :

$$z = \frac{\cos t}{\sqrt{6}} - \frac{2 \sin t}{\sqrt{6}}, \quad x = \frac{\cos t}{\sqrt{2}} + \frac{\sin t}{\sqrt{6}}, \quad y = -\frac{\cos t}{\sqrt{2}} + \frac{\sin t}{\sqrt{6}},$$

以及 $\mathbf{r}'(t) = -\sin t \mathbf{e}_1 + \cos t \mathbf{e}_2$ 。逐项点乘化简后只有 $\sin t \cos t$ 与 $\cos^2 t, \sin^2 t$ 三类项, 积分为

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{\sqrt{6}} \right) \cos^2 t dt \text{ 等项的代数和 } = \sqrt{3} \pi.$$

与例 6.1 中 $R = 1$ 的结果 $\sqrt{3}\pi$ 一致。✓ **点评**: 直接法要建正交基、逐项展开, 工作量明显大于斯托克斯法——但它是验证答案的可靠旁证。

易错清单 (斯托克斯三大坑) : ① 旋度分量符号: $\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}$ 是「前减后」, 写成反了全错; ② 右手规则定 Σ 的侧: 从曲线观察方向看逆时针 $\Rightarrow$ 法向量指向观察者; ③ 张在哪张曲面上要挑**平面块**; 平面块上方向余弦是常数, 务必先算 $\mathbf{n}^0$ 再点乘。

例 6.4 (直接参数化 vs 斯托克斯：同题两算) 计算 $\oint_{\Gamma} y dx - x dy + z dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1 (z = 2)$, 从 z 轴正向看逆时针。

方法一 (参数化) : $x = \cos t, y = \sin t, z = 2, t: 0 \rightarrow 2\pi$:

$$\oint = \int_0^{2\pi} [\sin t(-\sin t) - \cos t \cos t + 0] dt = - \int_0^{2\pi} dt = -2\pi.$$

方法二 (斯托克斯) : 场 $\mathbf{F} = (y, -x, z)$, $\text{rot } \mathbf{F} = (0, 0, -2)$ (z 分量不影响旋度) ; 张在 Γ 上的圆盘 $z = 2$ (上侧) :

$$\oint = \iint_D (-2) dx dy = -2\pi.$$

点评 : 平面上的简单圆, 参数化反而快; 空间曲线绕曲面时斯托克斯占优。「 dz 分量在 $z = \text{常数}$ 的曲线上贡献为零」这个小观察两条路都要用。

例 6.5 (旋度为零的识别) 计算 $\oint_{\Gamma} (x^2 - yz) dx + (y^2 - zx) dy + (z^2 - xy) dz$, Γ 为任意分段光滑闭曲线。

先算旋度 :

$$\text{rot } \mathbf{F} = \left(\frac{\partial(z^2 - xy)}{\partial y} - \frac{\partial(y^2 - zx)}{\partial z}, \dots \right) = (-x + x, -y + y, -z + z) = \mathbf{0}.$$

旋度恒为零 $\Rightarrow$ 场保守 (存在势函数 $u = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - xyz$, 可验证 $\text{grad } u = \mathbf{F}$) $\Rightarrow$ 沿任何闭路积分 = 0。 **点评** : 曲线复杂时不要急着参数化——先算旋度, 看到 $\text{rot} \equiv \mathbf{0}$ 直接收官, 5 秒钟的检查省 15 分钟。

例 6.5 (非平面块表面上的斯托克斯) 计算 $\oint_{\Gamma} z \, dx + x \, dy + y \, dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = x + y + 1$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针。

$\text{rot}(z, x, y) = (1, 1, 1)$ (常向量)。取 Σ 为平面块 $z = x + y + 1$ 被圆柱截下的部分: 平面法向量 $\mathbf{n} = \frac{(-1, -1, 1)}{\sqrt{3}}$ (从 z 轴上方看逆时针 $\Rightarrow$ 法向量朝上, z 分量为正)。

$$\text{rot} \cdot \mathbf{n} = \frac{1 - 1 + 1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad dS = \sqrt{1 + 1 + 1} \, dx \, dy = \sqrt{3} \, dx \, dy,$$

$$I = \iint_{\Sigma} \text{rot} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \, dx \, dy = \mu(D) = \pi.$$

点评: 「常旋度 $\times$ 斜平面块」的组合里, $\text{rot} \cdot \mathbf{n}$ 是常数、 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy$ 又恰好开方消掉, 最后只剩投影面积——这种题只考「方向 + 公式熟练度」。

◆ 6.4 环流量与旋度的积分定义

定义: 向量场 $\mathbf{F}$ 沿有向闭曲线 Γ 的第二型曲线积分

$$\Gamma_{\text{环}} = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

称为 $\mathbf{F}$ 沿 Γ 的**环流量**。由斯托克斯公式, 环流量 $= \iint_{\Sigma} \text{rot} \, \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS$ ——旋度在「环张出的曲面」上的通量。由此得到旋度在 M 点沿方向 $\mathbf{n}$ 的投影:

$$(\text{rot} \, \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0) \Big|_M = \lim_{\Sigma \rightarrow M} \frac{1}{\mu(\Sigma)} \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$

即**单位面积的极限环流量**, 与曲面选取无关。

◆ 6.5 三大公式统一图景

公式	等式左边	等式右边	统一语言
牛顿—莱布尼茨	$f(b) - f(a)$	$\int_a^b f'(x) dx$	边界值 = 内部导数积分
格林公式	闭曲线环流	平面区域二重积分	边界 = 内部 (1 维 → 2 维)
高斯公式	闭曲面通量	空间区域三重积分	边界 = 内部 (2 维 → 3 维)
斯托克斯	空间闭曲线环流	张在其上曲面的二重积分	边界 = 内部 (1 维 → 2 维, 空间版)

四个公式说的是同一件事：「**区域内部的微分信息**」完全决定「**边界上的积分表现**」。导数 (f' 、 div 、 rot) 是「内部的源」，边界积分是「源的泄漏」。理解了这句话，三大公式不再是三个孤立的记忆条目，而是同一个思想在不同维数的化身——概念题、证明题都爱考这层理解。

◆ 6.6 随堂练习

基础 1. 求 $\text{rot } \mathbf{F}$: ① $\mathbf{F} = (y, z, x)$; ② $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$; ③ $\mathbf{F} = \text{grad } u$ (u 二阶可微) 。
③ 应得 $\mathbf{0}$ ——保守场无旋。

中等 2. 用斯托克斯公式计算 $\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, Γ 同例 6.1 的曲线与方向。旋度是常向量。

中等 3. 计算 $\oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1, z = 1$, 从 z 轴正向看逆时针。化为圆盘上的二重积分后用极坐标对称性。

中等 4. 用斯托克斯公式计算 $\oint_{\Gamma} 3z dx + 5x dy - 2y dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 4, z = 2$, 从 z 轴正向看逆时针。先算旋度 $\text{rot}(3z, 5x, -2y) = (-2, 3, 5)$, 圆盘上只剩 z 分量。

进阶 5. 设 $\mathbf{F} = \text{grad } u$ (u 二阶连续可微), 用斯托克斯公式证明 $\mathbf{F}$ 沿任何闭曲线的环流量为零。

07

方法论：八大题型与选型决策

把五章工具压缩成一页「做题地图」

◆ 7.1 考研八大题型总览

#	题型特征	首选方法	备选方法
1	第一型，曲面简单（球面/锥面/抛物面）	直接投影法	参数法
2	第一型，被积函数含 x, y, z 的奇偶结构	对称性先行	轮换对称合并
3	第一型求质量 / 质心 / 转动惯量	套物理公式 + 投影	—
4	第二型，单分量或曲面易投影	直接投影法（一投二代三定号）	转第一型
5	第二型，三项俱全、显式曲面	转换投影法	分面直接投影
6	第二型，闭曲面	高斯公式	直接投影（没办法时）
7	第二型，开曲面（半球、锥面、抛物面块）	补面 + 高斯	转换投影
8	被积函数含奇点（ $\frac{x}{r^3}$ 型）	挖洞法	按包围与否分类讨论

◆ 7.2 决策流程

拿到第二型曲面积分题，10 秒决策：第一步 看曲面是否封闭？——封闭 → 直接高斯（查奇点）；不封闭 → 第二步 看能否便宜地补一块平面盖？——能 → 补面 + 高斯；不能 → 第三步 看曲面方程形式：一张显式 $z = z(x, y)$ 且只含 $dx dy$ → 直接投影；三项俱全 → 转换投影；圆柱侧面 / 参数曲面 → 转第一型参数法。

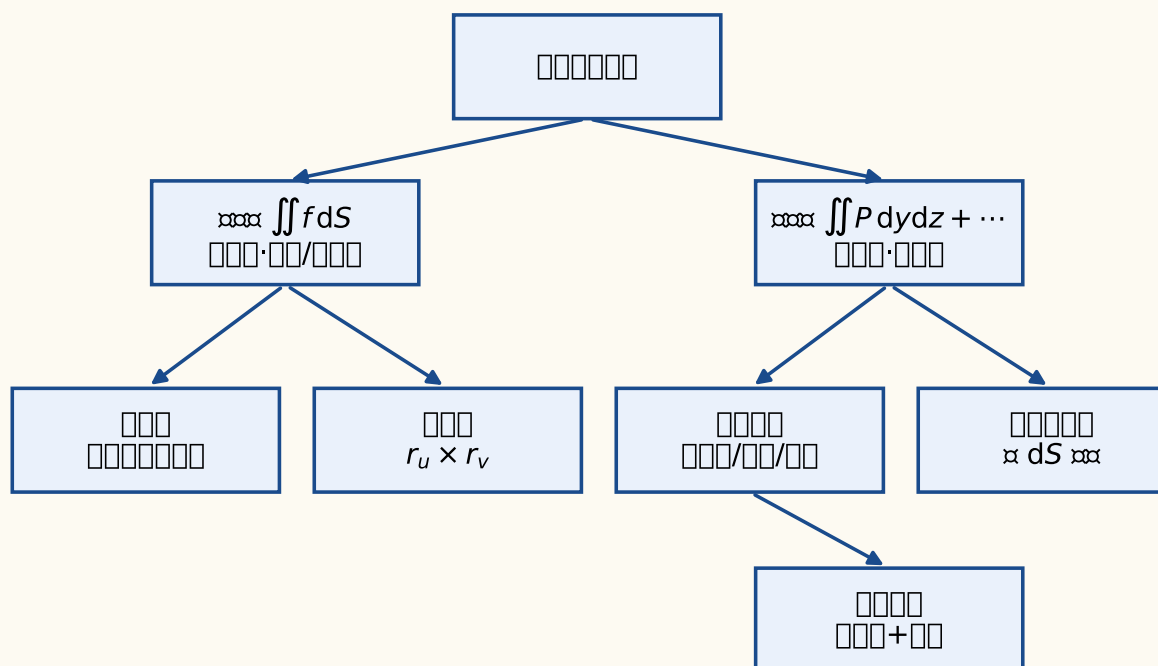


图 7.1 完整决策树（与第一章图 0.1 相同，冲刺期打印贴墙）

◆ 7.3 高频「秒杀」结论

结论	条件	用途
$\oiint_{\text{球面外}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{r^3} = 4\pi$	球面包围原点	挖洞秒出
$\oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy = 3V$	外侧闭曲面	已知曲面积分求体积
$\iint_{\Sigma} dS = 4\pi R^2$ (整球) / $2\pi Rh$ (圆柱侧面带高)	常用面积	省一步积分
$\iint_{\text{球面}} (x^2 + y^2 + z^2) dS = 4\pi R^4$	方程代入	轮换对称
$\iint_{\Sigma} dS$ (锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$) = $\sqrt{2}\mu(D)$	45° 锥	$dS = \sqrt{2}dxdy$
平面上 $dydz = \cos \alpha dS$ 等	平面块	三式合一

◆ 7.4 每类一题：方法速览

题 (简写)	决策路径	答案
锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上的 $f \, dS \, dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影圆盘 + 极坐标		见随堂 2.9-2
球面上的 $x^2 + y^2 + z^2$	方程代入 $= R^2$, 乘 dS 总面积	秒杀
三项俱全 + 半球上侧	转换投影一步到位	见随堂 3.7-4
开曲面 (帽/锥/壳)	补面 + 高斯, 补面侧由区域外法向定	见例 5.7
分母含 $(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$	先判奇点: 在内挖洞 4π , 在外直接高斯清零	见大题 8.9
闭曲线 + 常旋度	斯托克斯 = 常向量点乘 $\times$ 面积	见大题 8.10
圆柱侧面上任意第二型	$dx dy$ 项消失; 转第一型最稳	见大题 8.8
求 a 使通量为定值	高斯化为 $V(a)$ 的方程解出 a	见 T2

◆ 7.6 概念快判 (10 条, 先判断再看答案)

快判：① 第一型曲面积分与曲面的侧有关 ($\times$, 与侧无关)；② dS 可以是负的 ($\times$, 恒正)；③ $dy dz$ 可以是负的 ($\checkmark$, 带符号投影)；④ 若曲面关于 yOz 面对称, 则第一型 $\iint x \, dS = 0$ ($\checkmark$)；⑤ 若曲面关于 yOz 面对称, 则第二型 $\iint x \, dx dy = 0$ 必成立 ($\times$ ——第二型还牵涉 $\cos \gamma$ 的对称性, 机械套用会错)；⑥ 补面法中补块面积越小越省事 ($\times$, 补块由曲面缺口唯一确定, 没有选择余地——能选的是「补不补」)；⑦ 斯托克斯公式里 Σ 必须是平面 ($\times$, 任意以 Γ 为边界的光滑曲面均可, 通常挑平面)；⑧ 高斯公式要求被积函数有连续偏导数 ($\checkmark$, 奇点破坏条件才需要挖洞)；⑨ 两个曲面积分的「和」等于把它们分别算完再相加, 与曲面的可加性无关 ($\times$ ——同侧同一曲面上的积分线性性来自定义, 分块曲面才用可加性)；⑩ 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 是「闭曲面」($\checkmark$, 包围区域且分片光滑)。

◆ 7.8 考场时间分配 (满分策略)

阶段	动作	用时	放弃信号
识 别	辨类型：第一型 / 第二型 / 闭？开？奇点？	1-2 min	—
决 策	写下方法路径 (如「补面+高斯」) 与符号约定	1-2 min	两分钟内定不下来 → 换备选方法
主 体	化为二重 / 三重积分并计算	8-10 min	卡在某个积分超过 4 min → 检查是否漏对称性
复 核	符号、量纲、特殊值检验 (如 $R = 1$)	2 min	—

检验三板斧：① 特例代入：让曲面退化或半径取 1；② 量纲检查：答案的「几何量纲」对不对；③ 双路对照：小题用两条路径各算一遍 (如高斯 vs 直接投影)。三招能拦下 90% 的计算事故。

◆ 7.9 计算量预警与检查清单

交卷前 60 秒检查单：□ 第一型： dS 的根号因子带了吗？□ 第二型：每个分量的符号与侧一致吗 (上正下负 / 前正后负 / 右正左正)？□ 高斯：闭了吗？外侧吗？奇点挖了吗？三重积分用的是 dv 不是 $dx dy$ 吧？□ 曲面方程代入：只代「被积函数」，不能代 d 里的东西，更不能把三重积分里的 $x^2 + y^2 + z^2$ 代成 R^2 ；□ 答案量纲：面积型答案应是「长度²」量级，体积型「长度³」，别算出怪东西。

时间预算 (25 分大题)：读题辨型 2 min → 列公式与定侧 3 min → 核心计算 12 min → 检查符号与对称性 5 min。超过 15 分钟还没列出可算的二重/三重积分，立即回头重审「是否该用高斯/挖洞」。

08

综合大题精讲

12 道大题覆盖全部题型：每道都是「方法 + 计算 + 点评」的完整闭环

本章题目按「由易到难、方法全覆盖」排布。建议先遮住解答自己写，再对照「点评」核对你的方法选择是否最优。每道题标注了对应题型编号（见第七章表格）。

大题 8.1 (题型 2) 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y+z)^2 dS$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2+y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。

展开： $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$ 。锥面对 x 、对 y 都对称，而 xy, yz, zx 均为某变量的奇函数，三个交叉项全部为零。在曲面上 $x^2 + y^2 = z^2$ （方程代入），故 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z^2$ ，且锥面 $dS = \sqrt{2} dx dy$ ：

$$I = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} 2(x^2 + y^2) dx dy = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \sqrt{2} \pi.$$

点评：「对称性 → 方程代入 → 投影」三连，是第一型的标准起手式。

大题 8.2 (题型 1) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, Σ 为立方体 $[0, a]^3$ 的整个边界。

六个面分别投影。以上底面 $z = a$ 为例： $dS = dx dy$,

$$\iint_{z=a} (x^2 + y^2) dS = \iint_{[0,a]^2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{a^4}{3} + \frac{a^4}{3} = \frac{2a^4}{3}.$$

下底面同值。四个侧面 $x = 0, x = a, y = 0, y = a$ 上被积函数仍是「两个平方变量之和」在 $[0, a]^2$ 上积分，同为 $\frac{2a^4}{3}$ 。故

$$I = 6 \cdot \frac{2a^4}{3} = 4a^4.$$

点评：分片曲面 = 各片之和；每片挑「最好的投影面」（平面块直接取 $dS = d\sigma$ ）。

大题 8.3 (题型 3) 求密度均匀 ($\mu \equiv 1$) 的半球壳 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心。

由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 。总面积 $M = 2\pi a^2$ (半球面积)。

$$\iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - r^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} \, dx dy = a \mu(D) = \pi a^3.$$

($dS = \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} dx dy$, 见例 2.2 同型。) 故

$$\bar{z} = \frac{\pi a^3}{2\pi a^2} = \frac{a}{2}.$$

点评: 半球壳质心在 $(0, 0, \frac{a}{2})$ ——请把它加入「秒杀表」; 同类结论: 整球壳质心在球心, 锥壳 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$) 质心 $z = \frac{2h}{3}$ 。

大题 8.4 (题型 4/5) 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dy dz + y \, dz dx + z \, dx dy$, $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧。

方法一 (转换投影): $z_x = -2x, z_y = -2y, z = 1 - x^2 - y^2, D: x^2 + y^2 \leq 1$:

$$I = \iint_D [-x(-2x) - y(-2y) + (1 - x^2 - y^2)] \, dx dy = \iint_D (1 + x^2 + y^2) \, dx dy =$$

方法二 (补面 + 高斯): 补下圆盘 $\Sigma_0: z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 下侧使成闭曲面外侧。

$\operatorname{div}(x, y, z) = 3$, 故 $\oiint_{\text{闭}} = 3V = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$, 其中碗状体体积 $V = \pi \int_0^1 (1 - z) \, dz = \frac{\pi}{2}$ 。而 Σ_0 上 $\cos \alpha = \cos \beta = 0, z = 0$, 其贡献为 0, 故 $I = \frac{3\pi}{2}$ 。**点评:** 两种路线答案一致; 被积函数恰好是 (x, y, z) 时, 方法二几乎不用算—— $3V$ 秒杀。

大题 8.5 (题型 7) 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

补下圆盘 $\Sigma_0: z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$ 下侧。 $\operatorname{div} = 2(x + y + z)$ 。由对称性 $\iiint_{\text{半球}} x dv = \iiint_{\text{半球}} y dv = 0$, 而

$$\iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_0^{\sqrt{a^2-r^2}} z dz = \pi \int_0^a r(a^2 - r^2) dr = \frac{\pi a^4}{4}.$$

故 $\oint_{\text{闭}} = \frac{\pi a^4}{2}$ 。圆盘上三项全为零 ($z = 0$ 且 $\cos \alpha = \cos \beta = 0$)，所以

$$I = \frac{\pi a^4}{2}.$$

点评：补面成本几乎为零 (贡献恒 0) 时，补面 + 高斯是最优路线；若圆盘贡献非零，别忘了减掉。

大题 8.6 (题型 7) 计算 $\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + x^2z) dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

补圆盘 $\Sigma_0: z = 0$ 下侧。 $\operatorname{div} = z^2 + x^2 + x^2 = 2x^2 + z^2$ 。

$$\iiint_{\Omega} 2x^2 dv = 2 \cdot \frac{2\pi a^5}{15} = \frac{4\pi a^5}{15}, \quad \iiint_{\Omega} z^2 dv = \frac{2\pi a^5}{15}.$$

(依据：对整球 $\iiint x^2 dv = \frac{1}{3} \iiint r^2 dv = \frac{1}{3} \int_0^a r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi a^5}{15}$ ；上半球内 x^2 与 z^2 的积分都等于整球值的一半。) 故

$$\oint_{\text{闭}} = 2 \cdot \frac{2\pi a^5}{15} + \frac{2\pi a^5}{15} = \frac{6\pi a^5}{15} = \frac{2\pi a^5}{5}.$$

圆盘 Σ_0 上： $xz^2 = 0$ ， $x^2y - z^3$ 项的 $\cos \beta = 0$ ， $2xy$ 关于 x (或 y) 为奇函数积分消失， $x^2z = 0$ ——贡献 0。故

$$I = \frac{2\pi a^5}{5}.$$

点评：「 $2x^2 + z^2$ 型三重积分」的对称性拆分是考研计算基本功：整球里 x^2, y^2, z^2 三者同值，各占 $\frac{1}{3} \iiint r^2 dv$ 。

大题 8.7 (题型 5·对称性降维) 计算 $\iint_{\Sigma} 2(1+x^2) dydz - 8xy dzdx - 4xz dxdy$, $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) (1 \leq z \leq 2)$ 的下侧。

$\operatorname{div} = 4x - 8x - 4x = -10x$ 。补两块圆盘使环带成为闭曲面： $S_1: z = 2 (x^2 + y^2 \leq 4)$ 上侧、 $S_2: z = 1 (x^2 + y^2 \leq 2)$ 下侧——三者恰好拼成抛物环体 Ω 的外侧边界。由 x 的奇性与 Ω 关于 yOz 面的对称性，

$$\iiint_{\Omega} -10x dv = 0 \implies I + \iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 0.$$

两个圆盘上： $dydz, dzdx$ 两项因 $\cos \alpha = \cos \beta = 0$ 消失； $-4xz dxdy$ 中 x 为奇函数而圆盘对称——贡献也都是 0。故

$$I = 0.$$

点评：别被「三项俱全」吓住：散度是 x 的奇函数 + 圆盘贡献为零，对称性直接清场。第二型里看到奇函数 + 对称区域，先想「是不是干脆为 0」。

大题 8.8 (题型 4·圆柱侧面专用) 计算 $\iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$, Σ 为圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的侧面（不带上、下底），取外侧。

侧面不是闭曲面，但补盖并不划算（盖的贡献要单独算两块圆盘）——这里转第一型更稳：外侧法向量方向余弦 $\cos \alpha = x, \cos \beta = y, \cos \gamma = 0$ ，故

$$I = \iint_{\Sigma} (x \cdot x + y \cdot y + 0) dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \iint_{\Sigma} 1 dS = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 = 4\pi.$$

点评： $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 恰是径向场，在圆柱侧面上与法向量夹角为零、点乘恒等于 1——物理直觉直通答案。圆柱侧面题的第一反应应是「转第一型」。

大题 8.9 (题型 8·分类讨论) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$: ① $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧; ② $\Sigma: (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧。

记 $\mathbf{F} = (x, y, z)/r^3$, $r > 0$ 时 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ (见例 5.4)。① Σ 包围原点——奇点在区域内部, 不能直接用高斯。挖小球洞 (例 5.4 的结论) 得 $I_1 = 4\pi$ 。② Σ 围成的球体到原点的最近距离为 $2 - 1 = 1 > 0$, 区域不含奇点, 直接用高斯:

$$I_2 = \iiint_{\Omega_2} 0 dv = 0.$$

点评: 同一条公式、两个答案, 唯一差别是「原点在不在里面」。凡被积函数分母含 r^3 型奇性, 第一步永远是判断奇点位置。

大题 8.10 (斯托克斯) 计算 $\oint_{\Gamma} (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x+z=R$ 的交线, 从 x 轴正向看去为逆时针。

$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (-2, -2, 0)$ (常向量)。取 Γ 张在平面块 $\Sigma: x+z=R$ (位于球内部分, 圆盘) 上; 按右手法则, 从 x 轴正向看逆时针 $\Rightarrow$ 法向量指向 x 正向一侧, 即 $\mathbf{n} = \frac{(1, 0, 1)}{\sqrt{2}}$ 。圆盘半径 $\rho = \frac{R}{\sqrt{2}}$ (球心到平面距离 $\frac{R}{\sqrt{2}}$)。于是

$$I = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \pi \left(\frac{R}{\sqrt{2}} \right)^2 = -\frac{\sqrt{2} \pi R^2}{2}.$$

点评: 旋度为常向量时, 斯托克斯把空间环路积分压缩成「常数 $\times$ 面积」, 面积用立体几何 (截线是圆) 直接读出。方向判定口诀: 视线方向与法向量满足右手法则。

大题 8.11 (补面 + 高斯·求参) 计算 $\iint_{\Sigma} ax \, dydz + (z+a)^2 \, dxdy$, $\Sigma: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的下侧, $a > 0$ 。

补上圆盘 $S: z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq a^2)$ 上侧, 与 Σ (下侧的下球面) 拼成下半球体的外侧边界。 $\operatorname{div} = a + 2(z+a) = 2z + 3a$ 。

$$\iiint_{\Omega} (2z + 3a) \, dv = 2 \left(-\frac{\pi a^4}{4} \right) + 3a \cdot \frac{2\pi a^3}{3} = \frac{3\pi a^4}{2}.$$

(下半球中 $\iiint z \, dv = -\frac{\pi a^4}{4}$, 体积 $V = \frac{2\pi a^3}{3}$ 。) 圆盘 S 上 $\cos \alpha = 0$, $(z+a)^2 = a^2$:

$$\iint_S = \iint_D a^2 \, dxdy = \pi a^4.$$

故

$$I = \frac{3\pi a^4}{2} - \pi a^4 = \frac{\pi a^4}{2}.$$

点评: 下球面 + 补上盖的组合里, 「补面上的贡献」这次不为零且必须带上符号 (上侧取正); 这是补面法失分最多的地方。

大题 8.12 (第一型·非圆投影) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \mathrm{d}S$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 位于圆柱 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 内的部分。

锥面 $\mathrm{d}S = \sqrt{2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ (即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$, 圆心 $(1, 0)$ 半径 1 的圆盘——不是以原点为心的圆!) :

$$I = \sqrt{2} \iint_D (x^2 + y^2) \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

挪圆心: 记 $u = x - 1$, 则 $x^2 + y^2 = (u^2 + y^2) + 2u + 1$ 。圆盘上 u 为奇函数, $\iint_D u \mathrm{d}A = 0$, 故

$$\iint_D (x^2 + y^2) \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{u^2 + y^2 \leq 1} (u^2 + y^2) \mathrm{d}A + \mu(D) = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}.$$

(半径 1 的圆盘上 $\iint (u^2 + y^2) \mathrm{d}A = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3 \mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}$, $\mu(D) = \pi$ 。) 故

$$I = \frac{3\sqrt{2}\pi}{2}.$$

点评: 投影区域是**偏心圆**时, 平移形心公式 $\iint_D f \mathrm{d}A$ 里的一阶项自动归零 (奇对称), 只剩 $\iint_D [(x-x_c)^2 + y^2] \mathrm{d}A = \frac{\pi R^4}{2}$ 。这招叫「挪圆心」, 专治偏心圆盘。

大题 8.13 (题型 5·转换投影全程) 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2 \mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧。

转换投影, $z_x = -2x$, $z_y = -2y$, $z = 1 - r^2$, $D: r \leq 1$:

$$I = \iint_D [-x^2(-2x) - y^2(-2y) + (1 - r^2)^2] \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$2x^3 + 2y^3$ 为奇函数清零; $(1 - r^2)^2 = 1 - 2r^2 + r^4$:

$$I = 2\pi \int_0^1 (r - 2r^3 + r^5) \mathrm{d}r = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{3}.$$

点评: 三项俱全时「转换投影 + 奇函数清零」是最低工作量路径; 分三个投影面直接算至少要多写两页。

大题 8.14 (题型 1·圆柱侧面第一型) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) \, dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 = 2y$ ($0 \leq z \leq 1$) 的侧面。

圆柱中心轴过 $(0, 1)$ 、半径 1, 参数化 $x = \cos \theta$, $y = 1 + \sin \theta$, $z = z$, $dS = d\theta \, dz$ 。曲面上 $x^2 + y^2 = 2y = 2(1 + \sin \theta)$:

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 [2 + 2 \sin \theta + z^2] \, dz = \int_0^{2\pi} \left(2 + 2 \sin \theta + \frac{1}{3} \right) d\theta = \frac{14\pi}{3}.$$

点评 : 偏心圆柱照样参数化, $\sin \theta$ 在整周期上积分为零——对称性藏在参数里。

大题 8.15 (题型 8·奇点平移) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{(x-1) \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{((x-1)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧。

奇点在 $(1, 0, 0)$ ——不在原点, 但在 Σ 内部。散度在奇点外恒为零 (与例 5.4 同理, 只是把原点平移到 $(1, 0, 0)$)。挖小球 $\Sigma_{\varepsilon}: (x-1)^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ 外侧:

$$I = \oiint_{\Sigma_{\varepsilon}} \frac{(x-1) \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{\varepsilon^3} = \frac{1}{\varepsilon^3} \cdot 3 \cdot \frac{4}{3} \pi \varepsilon^3 = 4\pi.$$

点评 : 挖洞法与奇点位置无关, 只与「奇点被包围」有关; 平移不改变 $\frac{(x-1, y, z)}{\rho^3}$ 的散度结构。若奇点在曲面外, 答案直接 0。

大题 8.16 (证明题) 设 Σ 为分片光滑闭曲面 (外侧), $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 。① 证明 $\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS = 3V$; ② 用 ① 求椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的体积。

① 由两类联系, $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS = x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, 高斯公式给出

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS = \iiint_{\Omega} 3 \, dv = 3V.$$

② 把 ① 用到椭球面, 并作换元 $x = au, y = bv, z = cw$ (把椭球映成单位球, 雅可比行列式 abc) :

$$V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 \, dS = abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} du dv dw = \frac{4}{3} \pi abc.$$

点评: 高斯公式证恒等式, 换元算数值——证明题与计算题分工明确。体积公式 $V = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy)$ 是填空题常客。

大题 8.17 (题型 5·非旋转面投影) 计算 $\iint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy$, $\Sigma: z = xy$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$) 的上侧。

马鞍面片: $z_x = y, z_y = x, z = xy$, 转换投影:

$$I = \iint_D [-x \cdot y - y \cdot x + xy] \, dxdy = - \iint_D xy \, dxdy = - \left(\int_0^1 x \, dx \right) \left(\int_0^1 y \, dy \right) =$$

点评: 上侧不等于「答案非负」! $-xy$ 是合并后的被积函数, 负号来自前两项 $-xz_x - yz_y$ 的贡献。投影区域是正方形时二重积分可拆成两个定积分之积, 秒算。

大题 8.18 (题型 2·半球上的常数场) 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z + 1) \, dS$, $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$.

拆四项。半球面关于 x 、关于 y 都对称： $\iint_{\Sigma} x \, dS = \iint_{\Sigma} y \, dS = 0$ 。剩下两个「可查表」积分：

$$\iint_{\Sigma} z \, dS = \pi a^3 \text{ (例 2.5 质心法: } \bar{z} \cdot \mu = \frac{a}{2} \cdot 2\pi a^2), \quad \iint_{\Sigma} dS = 2\pi a^2.$$

故 $I = \pi a^3 + 2\pi a^2$ 。点评：第一型的「常数 + 奇偶」组合永远是「清零 + 查表」两步走，不要老实参数化硬积。

大题 8.19 (斯托克斯·大题级) 计算 $\oint_{\Gamma} (y^2 - z^2) \, dx + (z^2 - x^2) \, dy + (x^2 - y^2) \, dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = a$ 的交线，从 z 轴正向看为逆时针。

$\text{rot } \mathbf{F} = (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y)$ 。取 Σ 为平面块 $x + y + z = a$ (球内部部分圆盘)， $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$ ：

$$\text{rot} \cdot \mathbf{n} = \frac{-2[(y+z) + (z+x) + (x+y)]}{\sqrt{3}} = -\frac{4(x+y+z)}{\sqrt{3}} = -\frac{4a}{\sqrt{3}} \text{ (平面上是)}$$

截线是圆：球心到平面距离 $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ，圆半径 $\rho = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} a$ ，面积 $\pi \rho^2 = \frac{2\pi a^2}{3}$ ：

$$I = -\frac{4a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\pi a^2}{3} = -\frac{8\sqrt{3}}{9} \pi a^3.$$

点评：「平方齐次被积函数 + 平面截球」是斯托克斯最经典的出题模板——旋度点乘平面法向量后，利用 $x + y + z$ 在平面上为常数，直接「常数 × 面积」收官。

大题 8.20 (第一型·球冠与锥) 计算 $\iint_{\Sigma} z \, dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 位于锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 内部 ($z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$) 的部分。

锥面把球分成两半： $\varphi \in [0, \pi/4]$ 是「锥外极区」， $\varphi \in [\pi/4, \pi]$ 是本题曲面。球坐标参数式：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/4}^{\pi} a \cos \varphi \cdot a^2 \sin \varphi \, d\varphi = 2\pi a^3 \left[-\frac{\cos^2 \varphi}{2} \right]_{\pi/4}^{\pi} = 2\pi a^3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi a^3}{2}.$$

点评：「球面被锥面所截」先翻译成 φ 的范围： $\cos \varphi = \sin \varphi \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$ 。这句「翻译」本身就是得分点，写进卷面。

复盘自检：做完本章请回答——① 每道题你选的方法是否与「点评」一致？② 8.7 与 8.8 为何都不用补面？③ 8.9 的两问差在哪一步？若三题都能秒答，进入第九章限时训练。

09

分组训练场

24 道题 · 三档难度 · 全部答案见第十一章速查表

使用规则：基础组不限时，要求每题写出完整规范步骤；进阶组限时 15 分钟/题；冲刺组不限时但只允许用「决策图」选方法。做完对答案，错题回读对应章节。

◆ 9.1 基础组 (8 题 · 直接计算)

B1. 求 $\iint_{\Sigma} dS$, $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分。 $dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$, 极坐标后换元 $u = 1 + 4r^2$ 。

B2. 求 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。

B3. 求 $\iint_{\Sigma} z dS$, $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 。球坐标参数式最快。

B4. 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧。高斯 + 球对称。

B5. 求 $\iint_{\Sigma} z dx dy$, Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分取上侧。上侧取正；三角形区域上 $z = 1 - x - y$ 。

B6. 求 $\iint_{\Sigma} z^2 dx dy$, $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 取下侧。

B7. 用斯托克斯公式求 $\oint_{\Gamma} (x-y) dx + (y-z) dy + (z-x) dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1, z = 0$, 从 z 轴正向看为逆时针。旋度为常向量 $(1, 1, 1)$ 。

B8. 用高斯公式求 $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$, Σ 为立方体 $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ 表面外侧。

B9. 求 $\iint_{\Sigma} z^2 dS$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)。曲面上 $z^2 = x^2 + y^2$, $dS = \sqrt{2} dxdy$ 。

B10. 求 $\iint_{\Sigma} z dxdy$, Σ 为平面 $z = 1 - x - y$ 第一卦限部分的下侧。下侧取负号；直角三角形上 $\iint (1 - x - y) dA = \frac{1}{6}$ 。

◆ 9.2 进阶组 (6 题 · 方法综合)

J1. 求 $\iint_{\Sigma} y dydz + xz dzdx + yz dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 上侧。转换投影后每一项都用对称性。

J2. 求 $\iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + 2z dxdy$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($z \leq 1$) 的下侧 (开口锥面, 不含顶盖)。补 $z = 1$ 上侧圆盘; $V = \pi/3$ 。

J3. 求密度 $\mu = z$ 的半球壳 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 绕 z 轴的转动惯量 $J_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ 。球坐标参数式: $x^2 + y^2 = a^2 \sin^2 \varphi$ 。

J4. 求 $\iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $\Sigma: x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$ 外侧 (椭球面)。原点在椭球内部——挖洞后通量与曲面形状无关。

J5. 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。轮换对称: $\iint x^2 = \frac{1}{3} \iint r^2$ 。

J6. 求 $\iint_{\Sigma} (z + 2x) dydz$, $\Sigma: z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($\frac{1}{2} \leq z \leq 1$) 的下侧。转换投影到 xOy ; 或补两圆盘用高斯——散度是常数。

J7. 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧。高斯后 $\operatorname{div} = 2(x + y + z)$ 。

J8. 求 $\oiint_{\Sigma} xz dydz + xy dzdx + yz dxdy$, Σ 为立方体 $[0, 1]^3$ 表面外侧。 x, y, z 的均值都是 $\frac{1}{2}$ 。

◆ 9.3 冲刺组 (6 题 · 综合压轴)

C1. 已知曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 取外侧。证明：对任意常数 a, b, c , $\oiint_{\Sigma} (ax + by + cz) dS = 0$, 并用高斯公式给出一个两行以内的证明。

C2. 求 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, Σ 为单位立方体 $[0, 1]^3$ 的表面。逐面算或用对称性拆「同深度面对」。

C3. 求 $\oint_{\Gamma} y dx + z dy + x dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针。旋度为常向量 $(-1, -1, -1)$, 曲面取平面圆盘。

C4. 求 $\iint_{\Sigma} z^2 dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 位于锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 内部 (即 $z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$) 的部分。球坐标 $\varphi \in [\pi/4, \pi]$ 。

C5. 求 $\iint_{\Sigma} z dS$, Σ 为锥体 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($z \leq 1$) 的完整边界 (锥面 + 顶盖) 外侧。第一型也分块: 锥面用 $\sqrt{2}$, 盖直接是圆盘面积。

C6. 求 $\iint_{\Sigma} (x^2 - yz) dydz + (y^2 - zx) dzdx + (z^2 - xy) dxdy$, $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧。补 $z = 0$ 圆盘下侧; $\operatorname{div} = 2(x + y + z)$; 半球上 $\iiint z dv = \frac{\pi}{4}$ 。

◆ 9.5 限时小测 (10 题概念快答, 目标 5 分钟内全对)

Q1. $\iint_{\Sigma} dS$ 的值可能为负吗? ____ 不可能

Q2. $\iint_{\Sigma} dydz$ 的值可能为负吗? ____ 可能
(后侧等)

Q3. 圆柱侧面 $x^2 + y^2 = 1$ (外侧) 上
 $\cos \gamma =$ ____ 0

Q4. 高斯公式中三重积分的被积函数是 ____ 散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$

Q5. 斯托克斯公式中 Γ 的方向与 Σ 的侧由 ____
法则联系 右手法则

Q6. $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) =$ ____ (u 二阶可微) 0

Q7. 上半球面上 $\iint z dS$ 的符号是 ____ ($z \geq 0$) 正

Q8. 补面定侧的唯一原则: 补块法向量必须是
所围区域的 ____ 法向量 外

Q9. 被积函数含 $\frac{x}{r^3}$ 且 Σ 不包围原点 (外
侧): 直接高斯得 ____ 0

Q10. 体积公式: $V = \frac{1}{3} \oint_{\text{外}} \underline{x dydz + y dzdx + z dxdy}$

◆ 9.6 错题登记表 (复印使用)

题号 错因分类 一句话诊断 回读章节 重做日期 / 结果

一页纸冲刺检查单 (考前 30 分钟看) : ① dS 根号因子 (显式曲面 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$; 锥面 $\sqrt{2}$; 球面参数式 $a^2 \sin \varphi$; 柱面 R) ; ② 第二型符号 (上/前/右取正; 下、后、左取负; 闭曲面看外法向) ; ③ 高斯三问: 闭了吗? 外侧吗? 奇点挖了吗? ④ 转换投影一行公式 $[-Pz_x - Qz_y + R]$, 下侧反号; ⑤ 斯托克斯: 右手法则 + 旋度行列式「前减后」; ⑥ 方程代入: 只代曲线上的积分; 三重积分内不许代; ⑦ 常用值: $\iint_{\text{球面}} dS = 4\pi R^2$, 挖洞 $= 4\pi$, 体积公式 $\frac{1}{3} \oiint (x dydz + y dzdx + z dxdy)$ 。

错题归因表: 完成后把错题按「① 曲面/投影看错 ② 侧向/符号错 ③ 对称性漏用 ④ dS 或 dv 因子丢 ⑤ 积分计算失误」五类归档——统计哪类最多, 回读第七章对应决策条目。

10

真题风格精编

6 道「考研卷面级」大题：题面、评分点、完整解答

本章题目均按真题卷面的方式呈现 (题干—方法提示—完整解答—评分点)。先自己限时做 (每题 12–15 分钟)，再看解答。

T1 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 围成的封闭曲面的外侧，计算

$$\oiint_{\Sigma} x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy.$$

解答： $\operatorname{div} = 1 + 1 + 1 = 3$ (处处连续)，闭曲面外侧，高斯公式直接适用：

$$I = \iiint_{\Omega} 3 \, dv = 3 \cdot \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi.$$

评分点：① 指出闭曲面、外侧 (1 分)；② 写散度 (2 分)；③ 锥体体积 $V = \frac{\pi}{3}$ (2 分)。

T2 计算 $\iint_{\Sigma} (2x + z) \, dydz + z \, dxdy$ ，其中 $\Sigma: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($z \leq 1$) 的下侧。

解答：开曲面，补 $\Sigma_0: z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 2$) 下侧，与 Σ 拼成碗状区域 Ω 的外侧边界。

$\operatorname{div} = 2 + 1 = 3$,

$$I + \iint_{\Sigma_0} = \iiint_{\Omega} 3 \, dv = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

(碗体积 $V = \pi \int_0^1 z \, dz = \frac{\pi}{2}$ 。) 而 Σ_0 上 $z = 0$ ，两个分量贡献均为 0，故

$$I = \frac{3\pi}{2}.$$

评分点：① 补面并说明 Σ_0 方向与「外侧」匹配 (2 分)；② 体积 (2 分)；③ 补面贡献为零的论证 (1 分)。

T3 计算 $\iint_{\Sigma} (x+y) dydz + (y+z) dzdx + (z+x) dxdy$, Σ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限的部分, 取上侧。

解答 (补面法) : 补三块坐标面三角形 $\Sigma_x (x=0, \text{后侧})$, $\Sigma_y (y=0, \text{左侧})$, $\Sigma_z (z=0, \text{下侧})$, 与 Σ 构成四面体的外侧边界。 $\text{div} = 1+1+1=3$, 四面体体积 $\frac{1}{6}$:

$$\iint_{\Sigma} + \sum_{\text{三块}} \iint = \iiint 3 dv = \frac{1}{2}.$$

每块坐标面上仅一个分量存活, 如 $\Sigma_z (z=0 \text{ 下侧})$ 上

$$\iint_{\Sigma_z} = - \iint_{D_{xy}} x dxdy = -\frac{1}{6},$$

(三角形对 x 的积分 = 面积 $\times$ 形心横坐标 = $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ 。) 三块合计 $-\frac{1}{2}$ 。故

$$I = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

解答二 (转第一型) : $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$, 即 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$I = \iint_{\Sigma} [(x+y) + (y+z) + (z+x)] \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} dS = \frac{2}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

(平面上 $x+y+z \equiv 1$, $dS = \sqrt{3} dxdy$, $\mu(D_{xy}) = \frac{1}{2}$ 。) **评分点** : 坐标面补块的方向与「只活一个分量」的处理是本题全部难度所在。

高频失分 (联系公式的合并) : 转第一型时, 三个投影元各自配各自的方向余弦—— $dydz$ 配 $\cos \alpha$ 、 $dzdx$ 配 $\cos \beta$ 、 $dxdy$ 配 $\cos \gamma$, 不能把整个组合被积式只乘一个 $\cos \gamma$ 了事。平面上三者相等 (都等于 $\frac{1}{\sqrt{3}}$) 尚好检查; 球面、锥面上三者不同, 漏乘/错配直接满盘皆错。

T4 (第一型·方程代入) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

解答: 球面方程代入: 曲面上 $x^2 + y^2 + z^2 \equiv 2z$, 故

$$I = \iint_{\Sigma} 2z dS = 2\bar{z} \cdot A = 2 \cdot 1 \cdot 4\pi = 8\pi.$$

(球心 $(0, 0, 1)$ 、半径 1: 表面积 4π , 形心在球心 $\bar{z} = 1$ 。) **评分点:** 「曲面方程代入 + 形心公式」两步即可, 直接球坐标硬算亦可但费时。

T5 (斯托克斯) 计算 $\oint_{\Gamma} z dx + x dy + y dz$, Γ 为平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面的交线 (三角形边界), 从 z 轴正向看去为逆时针。

解答一 (斯托克斯): $\text{rot} = (1, -1, 1)$, 取 Σ 为该三角形 (上侧法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$, 与给定方向符合右手规则):

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{1 - 1 + 1}{\sqrt{3}} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}.$$

解答二 (直接参数化): 三条边分别参数化相加, 同样得 $\frac{1}{2}$ ——建议两种都做一遍体会效率差。**评分点:** 旋度行列式展开正确 (2 分)、方向余弦与三角形面积 (2 分)、定号 (1 分)。

T6 (三重积分功底) 计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧。

解答: $\text{div} = 3(x^2 + y^2 + z^2)$, 球坐标:

$$I = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5}.$$

评分点: 散度展开 (2 分)、球坐标三重积分 (3 分)。本题检验的是「高斯之后的基本功」——三重积分不过关, 前面全白搭。

T7 (第一型·组合面) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$, Σ 为锥体 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的完整边界 (锥面 + 顶盖)。

分两块。锥面部分： $dS = \sqrt{2} \, dx \, dy$,

$$I_1 = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \, dr = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi;$$

顶盖 $z = 1$ ： $dS = dx \, dy$,

$$I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{\pi}{2}.$$

合计 $I = \frac{\pi}{2}(\sqrt{2} + 1)$ 。评分点：分块后两块分别用正确的 dS (2分)、极坐标收尾 (2分)、不漏盖 (1分)。

T8 (第二型·双方法对照) 计算 $\oiint_{\Sigma} z^2 \, dx \, dy$, Σ ： $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 外侧。

方法一 (高斯)： $P = Q = 0$, $R = z^2$, $\operatorname{div} = 2z$ ：

$$I = \iiint_{\Omega} 2z \, dv = 0 \text{ (整球对称, 奇函数清零)}.$$

方法二 (直接分块)：上半球外侧为上侧 (+)： $z^2 = R^2 - r^2$ ；下半球外侧为下侧 (-)：被积函数仍是 $R^2 - r^2$ ：

$$I = + \iint_D (R^2 - r^2) \, dA - \iint_D (R^2 - r^2) \, dA = 0.$$

点评：「偶函数」的直觉在这里失效——抵消的是符号而不是被积函数；高斯一行出结果，直接法要两块投影对照。方法一完胜，这正是考场上要先选路的原因。

T9 (第一型·组合面) 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, Σ 为锥体 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的完整边界 (锥面 + 顶盖)。

锥面上 $x^2 + y^2 = z^2 = r^2$, 故被积函数 $= 2r^2$; 又 $dS = \sqrt{2} dA$:

$$I_1 = 2\sqrt{2} \iint_D r^2 dA = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \sqrt{2} \pi;$$

顶盖: $z = 1$, $r^2 + z^2 = r^2 + 1$, $dS = dA$:

$$I_2 = \iint_D (r^2 + 1) dA = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}.$$

合计 $I = \pi \left(\sqrt{2} + \frac{3}{2} \right)$ 。评分点: 两块曲面分别「方程代入」(锥面上 $r^2 = z^2$) + 正确的 dS , 各占一半分值。

T10 (高斯·体积关联) 设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 4$) 的下侧与平面圆盘 $z = 4$ (上侧) 组成的闭曲面。① 说明该闭曲面围成的区域并求体积 V ; ② 计算

$$\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy.$$

① 区域为「抛物面碗」: $x^2 + y^2 \leq z \leq 4$, 截面法 $V = \int_0^4 \pi z dz = 8\pi$ 。② $\operatorname{div} = 3$, 闭曲面取外侧 (抛物面下侧 + 顶盖上侧恰为外侧), $\oiint = 3V = 24\pi$ 。评分点: ① 先判断「下侧 + 上侧 = 外侧」是本题的隐藏门槛; ② 若误判为内侧, 答案 -24π 全错。

真题命题规律小结: ① 十年九考「补面 + 高斯」; ② 挖洞法隔几年出一次, 一旦出现就是区分题; ③ 第一型多与旋转面、物理意义结合; ④ 斯托克斯侧重「旋度为常向量 + 平面/球面截线」的组合; ⑤ 所有题最终都落在「二重积分 + 极坐标 / 三重积分 + 球柱坐标」上——积分基本功是底层竞争力。

T11 (综合收官) 计算 $\iint_{\Sigma} (2x + z) \, dydz + z \, dxdy$, 其中 $\Sigma: z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 (不含底面)。

补圆盘 $\Sigma_0: z = 0 \, (x^2 + y^2 \leq a^2)$ 下侧构成半球体区域外侧。 $\operatorname{div} = 2 + 1 = 3$:

$$I + \iint_{\Sigma_0} = 3 \cdot \frac{2\pi a^3}{3} = 2\pi a^3.$$

圆盘上 (下侧) : $2x + z$ 的 $dydz$ 项随 $\cos \alpha = 0$ 消失 ; $z \, dxdy$ 中 $z = 0$ 消失——贡献 0。故 $I = 2\pi a^3$ 。 **点评** : 这是 T2 的「球面版」 : 补面贡献为零时, 开曲面通量 = $3 \times$ 半球体积——「补面白补」不是运气, 是「曲面方程代入让补块归零」的必然。

11

易错清单 · 公式速查 · 答案速查

考前最后一晚只看这一章

◆ 11.1 易错清单 (24 条)

#	易错点	纠正
1	把 $dx dy$ 当面积	它是带符号投影，正负由侧决定
2	第一型忘记 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 的根号	写完投影先写 dS
3	第二型「上正下负」记反	上侧、前侧、右侧取正；闭曲面记「外侧」 圆柱侧面 $dx dy$ 分量恒为零；转第一型或投 yOz
4	圆柱侧面投影到 xOy 硬算	/[SYSTEM_NOTE: Content compressed. Read the full version if needed.]
5	整球、整柱面不分割直接投影	投影不一——必先分块（上半/下半、前半/后半）
6	轮换对称性用在不轮换的曲面上	要求曲面对 x, y, z 的地位完全对称（如整球）
7	高斯公式忘了检查「外侧」	内侧时整体反号
8	补面的侧凭「朝上」直觉	由所围区域的外法向定：底盖下侧、顶盖上侧
9	挖洞后内曲面方向写错	内边界取「指向洞内」才是区域外侧；转外侧时变号一次
10	奇点不在原点就以为没有奇点	挖洞看「奇点在不在区域里」，与位置无关
11	把三重积分里的 $x^2 + y^2 + z^2$ 代成 R^2	方程代入只对「表面上的积分」合法， Ω 内不成立
12	极坐标丢 r / 球坐标丢 $r^2 \sin \varphi$	换元必写雅可比
13	锥面外侧法向量 z 分量当正	锥面外侧朝斜下， $\cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
14	平面块上三式合一忘乘方向余弦	$dy dz = \cos \alpha dS$ ，方向余弦要跟着
15	斯托克斯右手法则定错侧	观察方向逆时针 $\Leftrightarrow$ 法向量指向观察者
16	旋度行列式「前减后」写反	$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}$ ：分子顺序别反
17	对开曲面硬用高斯	先问「闭了吗」？没闭先补面或改直接法
18	被积函数在曲面上可化简却硬积	先「方程代入」： $x^2 + y^2 + z^2$ 在球面上 $= R^2$
19	对称性对第二型乱用	第二型清零需「被积函数奇 + 法向量分量对称反号」同时成立
20	答案不带 π 或量纲离谱	面积型 $\sim$ 长度 ² 、通量型 $\sim$ 长度 ³ ；球面题答案必含 π
21	投影区域是偏心圆仍套 $\int_0^{2\pi}$ 极坐标	挪圆心或平移坐标；偏心圆上 $\iint x \neq 0$
22	封闭曲面上「外侧 = 上侧」混叫	闭曲面只说内/外侧；上下侧留给开曲面
23	挖洞后忘记内球面那一步	规范写法： $\Sigma_{\text{外}} + \Sigma_{\text{内}}$ 整体用高斯，一步到位
24	第一型参数式忘乘 $ \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v $	球壳 $a^2 \sin \varphi$ 、柱面 R ——先算叉积模

◆ 11.2 公式速查卡

场景	公式	备注
dS (显式)	$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$	上侧法向量 $(-z_x, -z_y, 1)$
第二型转换投影	$\iint_{\Sigma \text{上侧}} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_D [-P z_x - Q z_y + R] dx dy$	下侧整体反号
两类联系	$\iint P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$	$\mathbf{n}^0$ 看侧
高斯公式	$\oiint_{\text{外}} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint (\operatorname{div} \mathbf{F}) dv$	闭 + 外 + C^1
斯托克斯	$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}^0 dS$	右手法则
体积公式	$V = \frac{1}{3} \oiint x dy dz + y dz dx + z dx dy$	外侧闭曲面
球面方向余弦	$\cos \alpha = \frac{x}{R}, \cos \beta = \frac{y}{R}, \cos \gamma = \frac{z}{R}$	外侧；内侧全反号
挖洞模板	$\iint_{\Sigma \text{外包奇点}} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{r^3} = 4\pi$	奇点在外则 0
常用面积	球 $4\pi R^2$ ；半球 $2\pi R^2$ ；柱侧 $2\pi R h$ ；锥侧 $\pi R \sqrt{R^2 + h^2}$	直接代入省积分
常用三重积分	$\iiint_{\text{球}} r^2 dv = \frac{4\pi a^5}{5}$ ； $\iiint_{\text{半球}} z dv = \frac{\pi a^4}{4}$	见例 0.1

◆ 11.3 答案速查

第一章 随堂练习

1 ①开口向下抛物面 ②锥面 ③开口向上抛物面 ④椭圆柱面

$$2 \, dS = \sqrt{1+x^2+y^2} \, dx \, dy, \, D: x^2+y^2 \leq 1$$

$$3 \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

$$4 \iint_{x^2+y^2 \leq 4} f(x, y, \sqrt{4-x^2-y^2}) \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dx \, dy, \, D$$

为圆盘

第三章

$$1 \, 2\pi$$

$$2 \, \frac{\pi}{2}$$

$$3 \, 4$$

$$4 \, 2\pi R^3$$

0 (上半正、下半负抵消; 高斯验证

$$5 \, \operatorname{div}(0, 0, 1) = 0)$$

$$6 \, 4$$

7 0 (前半前侧与后半后侧恰好相消)

第二章 随堂练习

$$1 \, \frac{4\pi R^4}{3}$$

$$2 \, \frac{\pi(25\sqrt{5}+1)}{60}$$

3 0 (对称性)

$$4 \, \frac{25\sqrt{5}+1}{60}$$

$$5 \, \frac{4\pi R^4}{3} \text{ (} yz \text{ 消零} + x^2 \text{ 轮换)}$$

$$6 \, \frac{4\pi a^4}{3}$$

$$7 \, \frac{4\pi a^4}{3} \text{ (} 2xy \text{ 消零} + x^2 + y^2)$$

第四章

$$1 \, \cos \alpha = \frac{x}{R}, \cos \beta = \frac{y}{R}, \cos \gamma = \frac{z}{R}$$

2 0 ($\mathbf{F}$ 径向, 与锥面外侧法向垂直)

$$3 \, \frac{52}{3}$$

$$4 \text{ 化为 } \iint \frac{x^4+y^4+z^4}{a} dS = \frac{12\pi a^5}{5}$$

5 0 (对称点微元成对相消)

第五章

第六章

- 1 $\operatorname{div} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0 \quad (r > 0)$ 1 ① $(-1, -1, -1)$ ② $\mathbf{0}$ ③ $\mathbf{0}$
- 2 $\pi \quad (= 3V, V = \frac{\pi}{3})$ 2 $-\sqrt{3}\pi R^2$
- 3 $4\pi a$ 3 0 (圆盘上 $-2x - 2y$ 为奇函数)
- 4 $\frac{\pi}{2} \quad (= V, V = \frac{\pi}{2})$ 4 20π ($\operatorname{rot} = (-2, 3, 5)$, 圆盘半径 2)
- 5 0 ($\operatorname{div} = 2(x + y + z)$ 对称清零) 5 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \mathbf{0} \Rightarrow$ 环流量恒为 0
- 6 $\frac{\pi}{4}$ (补面贡献 $-\frac{\pi}{4}$)

大题	答案	大题	答案	大题	答案
8.1	$\sqrt{2}\pi$	8.5	$\frac{\pi a^4}{2}$	8.9	① 4π ② 0
8.2	$4a^4$	8.6	$\frac{2\pi a^5}{5}$	8.10	$-\frac{\sqrt{2}}{2}\pi R^2$
8.3	质心 $(0, 0, \frac{a}{2})$	8.7	0	8.11	$\frac{\pi a^4}{2}$
8.4	$\frac{3\pi}{2}$	8.8	4π	8.12	$\frac{3\sqrt{2}}{2}\pi$
8.13	$\frac{\pi}{3}$	8.14	$\frac{14\pi}{3}$	8.15	4π (奇点在 $(1, 0, 0)$)
8.16	: ① $= 3V$; ② $V = \frac{4}{3}\pi abc$				

题号	答案	题号	答案	题号	答案
B1	$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$	B4	$4\pi a^3$	B7	π
B2	$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$	B5	$\frac{1}{6}$	B8	24
B3	πa^3	B6	$-\frac{\pi}{3}$	B9	$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$
B10	$-\frac{1}{6}$				
J1	0	J3	$\frac{8\pi a^4}{3}$	J5	$\frac{4\pi a^4}{3}$
J2	$-\frac{2\pi}{3}$	J4	4π	J6	$\frac{3\pi}{2}$ (div = 2, $V = \frac{3\pi}{4}$)
J7	0 (div = 2(x + y + z) 清零)	J8	$\frac{3}{2}$ ($= 1 \cdot \frac{1}{2} \times 3$)		
C1	0 (div(a, b, c) = 0)	C2	7	C3	$-\sqrt{3}\pi a^2$
C4	$\frac{(4+\sqrt{2})\pi}{6}$	C5	$\pi\left(1+\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$	C6	$\frac{\pi}{2}$
真题风格	答案	真题风格	答案		
T1	π	T4	8π		
T2	$\frac{3\pi}{2}$	T5	$\frac{1}{2}$		
T3	1	T6	$\frac{12\pi a^5}{5}$		
T7	$\frac{\pi}{2}(\sqrt{2}+1)$	T8	0 (高斯一行; 直接法两块相消)		
T9	$\pi\left(\sqrt{2}+\frac{3}{2}\right)$	T10	$V = 8\pi, \oiint = 24\pi$		
A4	$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (平面方程代入)	B4	$2\sqrt{3}\pi R^2$ (rot = (2, 2, 2), 大圆)		
T11	$2\pi a^3$ (补面贡献为 0)				
模拟卷	答案	模拟卷	答案		
A1	$\frac{\sqrt{2}}{2}\pi h^4$	B1	4π (原点在椭球内, 挖洞)		
A2	$-\pi h^4$ (三重积分为 0, 顶盖贡献 πh^4)	B2	π		
A3	$\frac{3\pi}{4}$ (div = 3z, $\iiint z dv = \frac{\pi}{4}$; 圆盘贡献 0)	B3	$\frac{8\pi a^4}{3}$ (过球心任一直线同值)		

结语：曲面积分没有「新计算」，只有「新翻译」。曲面方程、法向量、投影区域、侧向符号——把四个几何件翻译对了，剩下的全是二重与三重积分的老功夫。祝上岸。🔧

12

模拟实战：两套大题卷

按考场节奏来：每题 12–15 分钟，做完再对解答

◆ 试卷 A (基础综合 · 建议 45 分钟)

A1. 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) \, dS$, $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} \ (0 \leq z \leq h)$ 。

A2. 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 \, dydz + y^2 \, dzdx + z^2 \, dxdy$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2} \ (0 \leq z \leq h)$ 与顶盖 $z = h$ 组成的封闭曲面外侧。

A3. 计算 $\iint_{\Sigma} yz \, dydz + xz \, dzdx + xy \, dxdy$, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧与 $z = 0$ 圆盘的下侧组成的封闭曲面外侧。

A4. 计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) \, dS$, Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分。先看曲面方程能代入什么。

试卷 A 解答

A1: $dS = \sqrt{2} dx dy$, $D: r \leq h$:

$$I = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h r^3 dr = \frac{\sqrt{2} \pi h^4}{2}.$$

A2: $\operatorname{div} = 2(x + y + z)$, 锥体对称 $\Rightarrow \iiint = 0$, 故 $\oint = 0$ 。顶盖 $z = h$ 上侧:

$z^2 dx dy$ 项 $= h^2 \cdot \pi h^2 = \pi h^4$ (另两项 $\cos \alpha = \cos \beta = 0$)。故锥面部分 $I = -\pi h^4$

。A3: $\operatorname{div} = z + z + z = 3z$, 上半球 $\iiint 3z dv = 3 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$; 底盘 $z = 0: yz = xz = xy$ 全部为 0 ($z = 0$) 或奇函数 (xy), 贡献 0。故 $I = \frac{3\pi}{4}$ 。

◆ 试卷 B (强化冲刺 · 建议 50 分钟)

B1. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $\Sigma: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 外侧。

B2. 计算 $\oint_{\Gamma} z dx + x dy + y dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针。

B3. 求均匀 ($\mu \equiv 1$) 球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 对 z 轴的转动惯量 J_z , 并写出它对过球心任一直线的转动惯量。

B4. 计算 $\oint_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (y - x) dz$, $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针。旋度是常向量; 平面过球心。

试卷 B 解答

B1 : 原点在椭球内, 是奇点。挖球洞 (例 5.4 结论) : 通量与外曲面形状无关, $I = 4\pi$ 。

B2 : $\text{rot}(z, x, y) = (1, 1, 1)$; 取 Σ 为斜平面块 $z = x + y$ (柱内部分), 法向量 $\mathbf{n} = \frac{(-1, -1, 1)}{\sqrt{3}}$ (朝上) :

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{1 - 1 + 1}{\sqrt{3}} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} \cdot \pi = \pi.$$

B3 : $J_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \frac{2}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} a^2 \cdot 4\pi a^2 = \frac{8\pi a^4}{3}$ 。由

球对称性 $J_x = J_y = J_z$, 且 $J_x + J_y + J_z = 2 \iint r^2 dS = 8\pi a^4$, 故对过球心任一直

线 $J = \frac{8\pi a^4}{3}$ ——与轴的选择无关。 **B4** : $\text{rot } \mathbf{F} = (1 + 1, 1 + 1, 1 + 1) = (2, 2, 2)$;

Σ 取平面圆盘 $x + y + z = 0$ (球内部分), $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$, $\text{rot} \cdot \mathbf{n} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$; 截线是过球心的大圆, 半径 R :

$$I = 2\sqrt{3} \cdot \pi R^2 = 2\sqrt{3} \pi R^2.$$

点评 : 「 $J_x + J_y + J_z = 2 \iint r^2 dS$ 」是垂直轴定理的曲面版, 对称球壳上直接免算两个

积分。 **A4** : 平面上 $x + y + z \equiv 1$ 直接代入, $I = \iint_{\Sigma} 1 dS = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (等边三角形面

积)。 **B4 备用参数法** : 也可取 Σ 为球面被平面截下的「大圆盘」的对侧——两曲面答案一致 (旋度为常向量时任何以 Γ 为边界的曲面都给出同一通量), 这正是斯托克斯公式「曲面无关性」的展示窗口。

自评标准 : 8 题中—— ≥ 7 题完整做对 : 可进入真题实战; 4-6 题 : 重做错题对应章节例题;

≤ 3 题 : 回到第二、五章重新过一遍「直接投影」与「补面 + 高斯」两大主力方法。

模拟卷使用节奏 : 第一轮做完 A 卷间隔三天再做 B 卷 (遗忘曲线间隔); 每套做完必填第九章的错题登记表; 临考前一周把两套卷的「点评」栏重读一遍——点评里藏的是出题人视角, 比答案本身值钱。